

CONTENIDO

42. Repoblación forestal. Objetivos. Elección de especies. Métodos y técnicas de repoblación. Maquinaria. Impacto ambiental de las repoblaciones forestales. Forestación de tierras agrarias.....	2
43. Principales tratamientos selvícolas de monte alto, monte bajo y monte medio. Cortas continuas, semicontinuas y discontinuas. Tratamientos parciales, complementarios y derivados. Transformaciones y conversiones.	20
44. Ordenación de montes arbolados. Objetivos. División dasocrática. Inventario. Estimación de existencias y crecimientos. Estructura de un proyecto de ordenación. Plan general, plan especial, planes anuales, revisiones. Métodos de ordenación en las masas forestales españolas según la forma principal de masa.	41
45. Aprovechamientos maderables. Apeo y extracciones de los productos maderables. Maquinaria a emplear. Vías de saca. Caminos forestales.....	62

42. REPOBLACIÓN FORESTAL. OBJETIVOS. ELECCIÓN DE ESPECIES. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE REPOBLACIÓN. MAQUINARIA. IMPACTO AMBIENTAL DE LAS REPOBLACIONES FORESTALES. FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS.

ANTECEDENTES

La Ley de 9 de octubre de **1935** crea un organismo forestal específico para la repoblación, denominado **Patrimonio Forestal del Estado**, que como consecuencia de la guerra civil no tuvo oportunidad de actuar.

La **gran actuación repobladora** se produjo **tras la guerra civil**, generalizándose más tarde el empleo de maquinaria y acometiéndose la repoblación de grandes superficies. En **1938**, el Ministerio de Agricultura encargó la confección de un **Plan General para la Repoblación Forestal de España**, tarea urgente e ingente que recayó sobre los Ingenieros de Montes **Joaquín Ximénez de Embún y Luis Ceballos**. El Plan estimaba necesaria la repoblación, en un periodo de **100 años**, de **6.000.000 ha** sobre rasos, de las que **3.500.000 ha** serían preferentes por el carácter **protector-hidrológico** de los montes en que debían asentarse.

El **aval político inicial** a las actividades repobladoras en este momento estuvo fundado en la necesidad social de crear un vasto **plan de empleo rural**.

La **ejecución del Plan**, con variaciones derivadas de las circunstancias políticas, económicas, sociales y técnicas en tan largo plazo, se extiende entre **1940 y 1986** (**transferencia a las CCAA** de las competencias en materia forestal).

- **Primera etapa:** 1940-1960 en la que los objetivos de **reducción del paro** fueron prioritarios. Consecuentemente las **técnicas** repobladoras fueron preferentemente **manuales**. Se repueblan del orden de **1.300.000 ha** en estos 20 años, de las cuales el **50% corresponden al último quinquenio** en el que se produce un cambio sustancial de la estructura social.
- **Segunda etapa:** 1960-1971 en la que se atiende preferentemente a las repoblaciones de protección hidrológica. En esta etapa se repueblan del orden de **1.200.000 hectáreas** y se **generaliza el uso de maquinaria** en los trabajos de preparación del terreno, sobre todo en aquellos en los que la remoción manual resultaba insuficiente para el éxito de la repoblación.
- **Tercera y última etapa:** 1971-1986. En **1971 se suprime el Patrimonio Forestal del Estado**, cuyas funciones pasan al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (**ICONA**). Se establecen por tanto **dos líneas** en la planificación de la reforestación: **la productora**, confiada a la iniciativa privada y estimulada por subvenciones parciales; y **la protectora**, continuidad de las actividades e instrumentos del Patrimonio Forestal del Estado. La superficie repoblada en este período es del orden de **1.000.000 hectáreas**.

Como **resultado** de una política territorial de enorme trascendencia, la extensión repoblada en España entre 1941 y 1986 alcanzó los **3,7 millones de ha**.

CONCEPTOS

- **Repoblación forestal:** establecimiento de especies forestales en un terreno mediante siembra o plantación. Puede ser forestación o reforestación.
- **Forestación:** repoblación, mediante siembra o plantación, de un terreno que era agrícola o estaba dedicado a otros usos no forestales.

- **Reforestación:** reintroducción de especies forestales, mediante siembra o plantación, en terrenos que estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes, pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u otros motivos.

Todo **proyecto de repoblación** comprende un **Plan de Actuaciones** que identifica las distintas actividades que se van a desarrollar para acometer la repoblación, ordenadas según su **nivel de importancia** y sus interrelaciones.

Podemos entender por **planificación**, el proceso mediante el que se **ordenan distintas actividades de forma secuencial** en el tiempo. A medida que la repoblación afecte a mayor superficie, aumenta el volumen de inversión y la complejidad de las actuaciones, y se hace más necesario una planificación de los trabajos más detallada.

OBJETIVOS.

Objetivo

- **Producción:** cuando se pretende obtener de forma preferente **bienes directos** (madera, resina, corcho, frutos, leñas, etc.). En este sentido hay que indicar que suelos con **pH** inferior a 4 o superior a 8 no tienen vocación forestal maderera.
- **Protección:** (protección del suelo, mejora de la atmósfera, fomento de la biodiversidad, función paisajística, etc.) cuando se pretende obtener de forma preferente **beneficios indirectos** derivados de la simple existencia de la masa.
- **Secundarios:** más específicos y categorizados según la repoblación Selección de especie – Suelo Dentro de las especies hay una serie de **categorías** como son: subespecie, variedad, forma, raza.

ELECCIÓN DE ESPECIES.

La elección de especie es la decisión más trascendente en cualquier proyecto de repoblación forestal. Además de determinar la especie, es fundamental definir la **categoría taxonómica** concreta (subespecie, variedad, forma, raza) y, especialmente, el **ecotipo o procedencia:** la masa forestal de origen de la que deben provenir las semillas o el material vegetal.

1. FACTORES ECOLÓGICOS O DEL BIOTOPO

Los factores ecológicos determinan si una especie puede sobrevivir y desarrollarse en la estación considerada. Se distinguen tres grandes grupos: factores fitogeográficos, climáticos y edáficos.

1.1. Factores Fitogeográficos

Permiten elaborar una primera lista de especies candidatas cuya habitación natural sea comparable a la del monte a repoblar. El análisis fitogeográfico parte de la distribución natural de las especies y su relación con las condiciones ecológicas del territorio.

Para ello se utilizan herramientas como:

- Mapas de distribución de especies forestales
- Sistemas de clasificación biogeográfica (regiones, provincias, sectores)
- Comparación de bioclimas entre la estación receptora y el área natural de la especie

1.2. Factores Climáticos de la Estación

El clima condiciona en primera instancia la viabilidad de la especie. Los parámetros a considerar incluyen la precipitación total y su distribución estacional, la sequía estival, las temperaturas medias y extremas, las fechas de helada, el régimen de vientos y la insolación.

Intensidades Bioclimáticas

Las Intensidades Bioclimáticas son índices cuantitativos que sintetizan las capacidades positivas o negativas del clima para producir actividad vegetativa, expresadas en unidades bioclimáticas (UB). Permiten comparar estaciones y relacionarlas con la distribución natural de las especies, superando las limitaciones de los simples promedios climáticos.

Se definen cinco intensidades fundamentales:

Índice	Definición	Significado práctico
IBP – Intensidad Bioclimática Potencial	Capacidad climática teórica para producir actividad vegetativa si no existiesen restricciones hídricas. $IBP = \sum (T \text{ media mensual} / 10)$ para los meses con $T > 0^{\circ}\text{C}$	Representa el máximo biológico posible de la estación.
IBR – Intensidad Bioclimática Real	Parte de la IBP que realmente se materializa, descontando los meses en que la sequía limita el crecimiento. Se considera mes húmedo aquel en que $P > 2T$ (criterio de Gaussen)	Refleja la capacidad productiva efectiva del clima.
IBL – Intensidad Bioclimática Libre	Solo considera los meses que son favorables tanto en temperatura como en humedad y que no están limitados por heladas. Representa el período realmente óptimo para el crecimiento activo.	Representa el período de crecimiento óptimo sin limitaciones.
IBF – Intensidad Bioclimática Fría	Cuantifica el "estrés térmico invernal", es decir, la intensidad del período con temperaturas bajo cero. Se calcula simétricamente a la IBP pero para los meses con $T < 0^{\circ}\text{C}$ $IBF = \sum (T \text{ media mensual} / 10)$ para meses con $T < 0^{\circ}\text{C}$	Indica la intensidad del período de heladas.
IBA – Intensidad Bioclimática Árida	Cuantifica la intensidad de los meses secos ($P < 2T$), análoga a la IBF pero para el estrés hídrico.	Indica la severidad de la sequía estacional.

1.3. Factores Edáficos

Primero habrá que realizar una **clasificación del suelo** para ver su grado de evolución o de degradación, que nos informará de cómo **evolucionará la repoblación**. Luego habrá que medir una serie de **parámetros** (profundidad, textura, etc.). Los factores edáficos son **muy importantes**, pues, aunque una especie se adapte según las condiciones climáticas, el suelo puede presentar **limitaciones** que impida su desarrollo. **Las más importantes** son: la presencia de **caliza activa** que excluye a las especies calcífugas, la **permeabilidad** que impide el desarrollo de los sistemas radicales, y la **salinidad** que excluye a muchas especies arbóreas. **La Profundidad y la Capacidad de Retención de Agua** del suelo pueden ser modificadas por el hombre mediante laboreo.

2. FACTORES BIOLÓGICOS O DE LAS BIOCENOSIS

Los factores biológicos informan sobre las interacciones de la especie a introducir con los organismos ya presentes en el monte: vegetación, fauna, microbiota y patógenos

2.1. Factores Fitosociológicos

Nos informan sobre la **asociación vegetal climática** que corresponde en la sucesión primaria del monte a repoblar, y del **estado de degradación o sucesión secundaria** en el que se encuentra. Son muy utilizados los mapas de series de vegetación de Rivas Martínez.

2.2. Factores de Competencia con la Vegetación Actual

Ver si la vegetación preexistente puede llegar a producir mucha competencia. En España no es muy importante, pero sí en los trópicos

2.3. Factores de presencia de simbioses y de riesgos de enfermedades y plagas.

La presencia de simbioses, sobre todo la micorrización, está garantizada en todas las plantas que proceden de viveros forestales.

Por otro lado, es preciso valorar el riesgo de plagas y enfermedades específicas de cada zona, tanto las presentes en la actualidad como las previsibles en el futuro bajo los escenarios de cambio climático.

2.4. Fauna: Ramoneo y Daños

La presencia de ungulados silvestres (ciervo, corzo, cabra montés, jabalí) y domésticos, así como de roedores, es uno de los principales factores de fracaso en repoblaciones forestales en España. El ramoneo puede destruir la planta joven antes de que alcance porte suficiente para escapar del alcance de los animales. Es imprescindible valorar la presión de herbivoría en la zona y prever las medidas de protección adecuadas (tubos protectores, malla cinegética, control de densidades).

3. FACTORES ECONÓMICOS

Directos. La elección de una especie u otra dependerá del coste de la repoblación, si necesita muchos tratamientos selvícolas, del valor de los productos.

Indirectos. Tiempo que se tarde en obtener los beneficios (turno de corta) o como esté estructurada la industria de la comarca, o si el mercado está lejos.

Tecnológicos. En función del producto a obtener, es decir, para celulosa el eucalipto, el nogal para la navegación.

4. CONSIDERACIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

La necesaria toma en consideración de los **escenarios climáticos** futuros puede conducir a la elección de **especies más xerófilas** que las indicadas bajo las condiciones climáticas pasadas.

Un segundo aspecto a considerar es la necesidad de **zonificar el territorio** y promover la diversidad de especies en las reforestaciones, **seleccionando la especie** a introducir a una escala inferior al rodal, y con **criterios ecológicos** (humedad, orografía, suelo).

Por último, en las repoblaciones forestales debe de considerarse poner en práctica aquellas **técnicas** que supongan una mejor economía del **recurso limitante (agua)** nuevamente referido a una escala de trabajo inferior al rodal.

En las **especies de mayor nivel evolutivo**, como robles y encinas, cabe esperar una **diversidad genética intrapoblacional mayor**; en particular, si son indiferentes edáficos, pues soportan mayor heterogeneidad ambiental en espacio y tiempo.

En **especies heliófilas**, como los pinos, la **variabilidad es más reducida**, pues colonizan espacios vacíos (**pioneras**) y sólo adquieren la condición de permanentes en terrenos rústicos.

Las especies forestales no sólo se verán afectadas por el previsible aumento de xericidad de sus estaciones, sino también por la mayor afección de determinadas plagas y enfermedades forestales.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE REPOBLACIÓN.

PREPARACIÓN DEL TERRENO

En suelos buenos o normales (las técnicas van progresando de suelos buenos a peores):

- **Laboreo y gradeo para siembra:** Laboreo con arado de vertedera/discos + gradeo días antes de la siembra con grada de discos/púas (en terrenos fuertes y pesados se hará 6 meses antes). 30 cm suelos arenosos y 40cm suelos francos. A hecho o por fajas.



- **Laboreo pleno/profundo:** Labor similar a la agrícola, removiendo toda la superficie del terreno con arados de vertedera/discos, con pasadas paralelas por curvas de nivel. Desbrozado previo. A hecho, de menos de 40 cm. Efecto hidrológico negativo (pte. <15%). Se puede emplear en repoblaciones de terrenos agrícolas con suelos permeables sobre todo para plantaciones de pino piñonero y rodeno (2 meses antes de la plantación). ↑ Rendimiento: 4 horas/ha.



- **Arado superficial:** Laboreo a poca profundidad (30 cm.) con volteo. A hecho o por fajas (anchura mínima de 1,5 m). 2 meses antes de la plantación.



- **Arado con desfonde:** Como el anterior, pero a 50 cm. y mezclando horizontes. Recomendado en terrenos agrícolas, llanos y con profundidad. 2 meses antes de la plantación + gradeo superficial previo plantación.



Suelos complicadetes:

- **Subsolado lineal:** Rotura de horizontes mediante cortes perpendiculares en el suelo, formando líneas sin volteo. ≥ 50 cm. Ejecución con bulldozer de uno, dos o tres rejones, ≥ 150 CV. **No con pte. >30%**, en cuyo caso puede utilizarse **el TTAE** (tractor todoterreno de alta estabilidad). 2 meses antes de la plantación. Distancia entre líneas: 3 - 5m.



- **Subsolado pleno:** Como en el caso anterior, pero con distancia entre líneas de 1m. Siempre en la misma dirección y 2 meses antes de la plantación. Se utilizará un tractor de cadenas ≥ 150 CV con uno, dos o tres rejones (al menos 80 cm).



- **Subsolado cruzado:** Como en los dos casos anteriores, pero con dos pasadas de subsolador en direcciones perpendiculares. Plantación en puntos de cruce



- **Fajas subsoladas:** Roza al aire para eliminar el matorral y un subsolado lineal. Por tanto, 2 pasadas de bulldozer por curvas de nivel (1ª pasada en tilldozer o angledozer; 2ª pasada sobre la faja rozada y realiza el subsolado). Sólo <30% pte. Sin inversión de horizontes. Separación entre líneas de 5m. 2 meses antes de la plantación. Los métodos más usados: subsolados en sus tres variantes y las fajas subsoladas.



Suelos más complicados

- **Ahoyado mecanizado con bulldozer:** Método de preparación puntual del terreno: apertura de hoyos mediante ripper modificado, desplazándose de arriba a abajo de la ladera (línea de máxima pte.). Con vegetación de una densidad, espesura o altura importantes, será necesaria la roza del matorral. Apropiado para 30% - 50% pte. Distribución de hoyos al tresbolillo por parejas.



- **Ahoyado con barrena: Preparación** puntual del terreno, realizando hoyos cilíndricos de más de 1m. Se usa una barrena helicoidal accionada por un tractor agrícola. Plantación inmediatamente después de la apertura de los hoyos.



- **Ahoyado con retroexcavadora:** Preparación puntual del terreno que consiste en la apertura de hoyos con la retroexcavadora, simultáneamente a la plantación (finales de invierno). Marcado previo (para saber dónde hacer los agujeros). Ahoyado superficial: cazo 40-50 cm. Hoyo de 1m. Ahoyado a raíz profunda: para chopos principalmente. Profundidad a capa freática. Cazo 90 cm.



Suelos muy malos:

- **Acaballonado con desfonde:** Formación de lomos o caballones, mediante tierra volteada de horizontes profundos, alcanzados por el arado. Adecuado en suelos silíceos, homogéneos, ↓ evolucionados, de fácil encharcamiento, ↓ pedregosidad y ↑ erosión. pte <30%. Se utiliza un tractor de cadenas de ≥ 150 CV con arado de vertedera bisurco reversible. ≥ 50 cm y 2m entre lomos. Si hay erosión hídrica el caballón me la frena. Además, la haber encharcamiento, dejo la planta en lo alto del caballón alejando el cuello de la raíz de la humedad.



- **Mullido y gradeo con retroexcavadora:** Con retroexcavadora que realiza hoyos y rastrillando con los dientes del cazo.



- **Banquetas con bulldozer:** Preparación puntual con bulldozer con dos rejonos a línea de **máxima pte.** Primero se prepara con la pala una faja de 3,5 x 1,5 m, con una distancia entre banquetas de 1m. Simultáneamente se abren 2 hoyos/banqueta con los rejonos.



- **Terrazas subsoladas:** Preparación del terreno que modifica el perfil de la ladera, formando terrazas o plataformas horizontales. Con buldócer. Destacado y duradero efecto paisajístico. **Con 30 - 60% pte,** con erosión, escorrentías superficiales y suelo muy poco evolucionado.



- **Ahoyado con retroaraña con o sin desbroce:** Preparación puntual del terreno, con o sin eliminación del matorral. En terrenos extremadamente difíciles por pte, pedregosidad o zonas de alta sensibilidad ambiental. Uso de retroaraña ≥ 100 CV que fija su posición, retira piedras y vegetación y realiza los hoyos.



- **Banquetas con retroaraña:** Las banquetas se efectuarán de forma lineal y siguiendo curvas de nivel. Terrenos con $\uparrow$ pendiente, pedregosidad, fragilidad o regenerado. ≥ 60 cm, de 300 x 60 x 60 cm. Retroaraña ≥ 100 CV, extrayendo la tierra y dejándola caer volteada, procurando dejar la mayor cantidad de piedras fuera de la zona removida. Picado, al menos, 2 veces en cada punto.



Siembra: Proceso de forestación en suelos previamente preparados sobre los que se deposita semilla.

- **Obtención de semilla:** la semilla debe recogerse de masas forestales adaptadas a terrenos con características similares. Lo recomendable es comprar en centro oficiales (con su etiqueta MFR). Se hace una limpieza de semillas vacías, por ejemplo por flotación. Intentar comprar semillas de ese año o de un año atrás para que el potencial germinativo no se vea afectado. (Si conocemos el porcentaje de germinación (tantas de cada 100), debemos tenerlo en cuenta a la hora de calcular las cantidades necesarias a comprar).
- **Conservación de la semilla:** hay que buscar un lugar adecuado para guardar la semilla hasta que la utilice. Normalmente sitios fríos y secos, que no sobrepasen la temperatura de congelación (deben estar por encima), a salvo de roedores y hongos. Los piñones se pueden guardar en un saco que transpire en un lugar aireado, mientras que las Quercineas hay que guardarlas en arenas con cierta humedad y frío (2-4 °C).
- **Cantidad de semilla:** en este cuadro se ponen las cantidades aprox por superficie:

<i>Especie</i>	Cantidad por superficie	Cantidad de semillas/kg
<i>P. pinea</i>	16 kg/ha	1.200 - 2,100
<i>P. nigra</i>	1 kg/ha	40,000 - 60,000
<i>P. Pinaster</i>	2 - 3 kg/ha	14.000 - 22.000
<i>P. sylvestris</i>	2,5 kg/ha	90.000
<i>Q. ilex</i>	22 kg/ha	180 - 500

- **Proceso de siembra:**
 - a. **Preparación del terreno:** terrenos arenosos → arado superficial; terrenos francos → laboreo ligero.
 - b. **Grado:** unos días antes de sembrar.
 - c. **Ejecución de la siembra:**
 - Siembra manual por casillas/puntos: se hacen pequeñas rascas donde se colocan 3-5 piñones/bellotas (no más por el sobrecoste de eliminar pies sobrantes, ni menos por el riesgo de no germinar). Después se tapa con tierra → la cantidad depende de la profundidad que necesite la semilla.



- Siembra manual por líneas: un tractor agrícola abre uno o varios surcos a la vez, avanzando en una línea. A continuación, se distribuye la semilla dejando unos 20 cm. Por último, pasa una rastra o algo que vaya tapando la semilla a la profundidad requerida
- Siembra por líneas con sembradora: método mecanizado en el cual se depositan las semillas de forma continua en surcos rectilíneos. Este sistema garantiza una profundidad uniforme y una distribución precisa, lo que optimiza el uso de semillas y facilita las labores de mantenimiento del cultivo



Especie	Profundidad	Época
Pino piñonero	4 cm	Principios otoño o primavera
Pino negral	2 cm	Antes del 31 de diciembre
Pino silveste	2 cm	Principios otoño o primavera
Encina	6 cm	Otoño o principios de invierno.

PLANTACIÓN

Plantación: Se trasplantan al monte las plantas producidas en vivero para que se desarrollen y den lugar a una nueva masa, de acuerdo con las condiciones en que se establezcan.

▪ Estudio previo:

- Edad:** en coníferas de 1-2 años, en frondosas 2-3-4 años como mucho.
- Distribución:** colocamos las plantas en una distribución **general** (como queramos) o por **especies**. En este último caso ¿las vamos a colocar por bosquetes, por rodal, por golpes (entre 2 y 10 pies)? ¿marco real o tresbolillo?
- Marco y densidad** → importante de cara a la productividad, del mantenimiento de la masa, de la reposición de marras...
- Distancia a fincas colindantes:** hay que respetar una distancia mínima. En defecto de ordenanzas locales o costumbres, el Decreto 2661/1967 establece que la plantación de árboles forestales respetará estas distancias con las siguientes colindancias:

Especie	cultivos agrícolas	Pradera
coníferas o resinosas	3 m	2 m
frondosas	4 m	3 m
género eucalipto	6 m	5 m

- Forma en la que me llega la planta:** ¿envase, raíz desnuda, manual o mecanizada?

Las plantaciones se hacen a savia parada, normalmente mediados de **otoño** o de **primavera**, cuando hay **tempero** y no haya riesgo de **heladas o fuertes vientos**.

▪ **Preparación del terreno:**

- a. Desbroces y transporte desde el vivero.
- b. Labores del terreno: a hecho, por fajas, puntual.
- c. Plantación: manual o mecanizada a raíz desnuda, manual o mecanizada en envase forestal, plantación simultánea con retroexcavadora, o plantación en hoyos abierto con barrena helicoidal. Los rendimientos suelen ser:
 - i. Planta a raíz desnuda: 175 plantas/jornal.
 - ii. Plantas en envase: 150 plantas/jornal (incluido transporte).
- d. Colocación de protectores: si la supervivencia de la plantación se ve comprometida (factores edáficos o fauna), se pueden utilizar tubos protectores (180-220 cm), eficaces ante ciervos y gamos; o malla metálica o cinegética individual (jaulas), recomendada electrosoldada acerada galvanizada con sección circular de 50 cm de diámetro y 2 m de altura, con luz de 10x5 cm y diámetro de alambre 2,7 mm (daños de cérvidos). Solo se usan con frondosas de buena calidad y densidades 600-1.000 pies/ha.

CUIDADOS CULTURALES

- **Aporcados:** Cubrir con tierra la parte inferior del tallo plantado, protegiendo el cuello de la raíz y ayudando a mantener la verticalidad. Realizada a mano, en los 2 primeros años.



- **Eliminación de vegetación competitiva:**

Gradeos dobles o binas: Al final de primavera, para romper la costra superficial y con el fin de conservar la humedad del suelo. Sobre todo, en terrenos arcillosos.



Escardas: Elimina competencia de hierbas y pequeños matorrales. Al final de la primavera, manuales, en un círculo de 60 cm de diámetro alrededor de la planta.



Desbroce: Eliminación de matorral que ha prosperado evitando la competencia. Antes de que el matorral alcance el tamaño de las plantas, para evitar que las ahogue.



- **Tratamientos fitosanitarios:** Ante síntomas de ataques de plagas se consultará con los técnicos del Servicio Territorial de Medio.
- **Riegos:** Ante sequías **estivales** conviene un riego en el momento de observar síntomas de desecación (primeras horas de la mañana o últimas de la tarde) con camión cisterna.
- **Repaso de cortafuegos:** Con **carácter** general y salvo especificación en contra, se empleará un bulldozer >170 CV.
- **Mantenimiento de cerramientos:** El **cerramiento** se construirá con postes (3 - 5m x 1,8m) y malla ganadera, cinegética o alambre según memoria, que se enterrarán 50 cm, de forma que queden firmemente anclados al suelo.
- **Podas:**
 - Poda de formación: Mejora la forma del árbol (aprovechamiento posterior).
 - Poda de mantenimiento o poda propiamente dicha: Buscan un fuste recto y limpio de nudos (madera) o el aclareo de la copa (fruto), dejando el primer 1/3 copa limpio de ramas. En época de reposo vegetativo.
- **Mondas y escamondas:** la **monda** es la eliminación de todas las ramas menos la guía terminal (solo en chopos para dar ramón al ganado. Acción muy dañina). La **escamonda** es la eliminación de ramas **muertas** sujetas al tronco.

MAQUINARIA.

Tractor agrícola: ruedas neumáticas (80-180cv). Dotados de aperos, pueden realizar: gradeo, arado superficial, laboreo profundo, ahoyado con barrena, arado con desfonde (llano). Con >120 CV: subsolado lineal. Con doble tracción y >120 CV, y pte <10%, siembra y plantación.



Tractor de cadenas: Sobre cadenas (100-600cv). Pala de empuje delantera. Diferentes potencias, con >150 CV en general: Subsolado lineal o cruzado, Ahoyado mecanizado, Acaballonado con desfonde, Arado con desfonde, banquetas con bulldozer y fajas subsoladas.



Retroexcavadora: ≥ 130 CV. Empleo en ahoyados superficiales (cazo 50 cm y profundidad de 1m) y ahoyados a raíz profunda (cazo 90 cm de ancho, y profundidad 2-3 m). También se emplea en mullido y gradeo, previo a la siembra en zonas complicadas.



Skidder/TTAE



Retropala



Autocargador



Retroaraña

Procesadora

Procesadora

IMPACTO AMBIENTAL DE LAS REPOBLACIONES FORESTALES.

Actualizado a 17/05/2026

La ley distingue dos tipos de evaluación: la **ordinaria** (más exigente, Anexo I) y la **simplificada** (Anexo II). Los umbrales y condiciones actuales son los siguientes, tras la reforma del RD 445/2023:

1) Evaluación de Impacto Ambiental ORDINARIA. Anexo I, Grupo 9.

- a) cuando se desarrollen en espacios protegidos de la **Red Natura 2000**, en **espacios naturales protegidos**, en humedales de importancia internacional (**Ramsar**), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, (...) y en **zonas núcleo de Reservas de la Biosfera** de la UNESCO:

5º Repoblaciones con alóctonas si superan las 10 ha.

6º Tala de vegetación forestal para cambiar en tipo de funcionalidad o uso del suelo en superficies superiores a 10 ha.

2) Evaluación de Impacto Ambiental SIMPLIFICADA. Anexo II, Grupo 1.

- b) Repoblaciones con alóctonas en cualquier espacio siempre que:

1º tenga 25 o más hectáreas.

2º Tenga menos de 25 ha y cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- Criterio 1 (Anexo III): espacios protegidos de la **Red Natura 2000**, en **espacios naturales protegidos**, en humedales de importancia internacional (**Ramsar**), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, (...) y en **zonas núcleo o tampón de Reservas de la Biosfera** de la UNESCO.
- Criterio 2 (Anexo III): que coincidan con elementos de infraestructura verde (corredores ecológicos), áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas u otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial, hábitats de interés comunitario (con estado de conservación desfavorable), o áreas declaradas por las autoridades competentes para la protección de especies objeto de pesca o marisqueo, excepto que el órgano gestor del espacio emite un informe oficial que certifique que el proyecto **no causará efectos adversos**.
- Que usen especies alóctonas que no estén en el PORF (si ya estuviera no habría problema).

Tala o destrucción masiva de vegetación forestal para **cambiar el tipo de funcionalidad o uso del suelo** de:

1º 10 o más hectáreas.

2º Entre 1 y 10 ha, que cumplan los criterios generales 1 o 2 (del Anexo III)

3º Eliminación de arbolado > 1 ha en zonas con niveles erosión hídrica >10 t/ha*año (INES) o se realicen en zonas en que la vegetación natural o seminatural ocupe menos del 5 % de la superficie (círculo de 1 km de radio).

Nota: el RD 445/2023 se ha cargado la parte que afecta a forestaciones (según definición art 6.g) RD 43/2003: repoblar terreno agrícola o no forestal)

Según el Anexo I, Grupo 9 de la **Ley 21/2013**, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deben someterse al procedimiento de **evaluación de impacto ambiental ordinaria** aquellos proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales al aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie **mayor de 10 ha**. Deben someterse al procedimiento de **evaluación de impacto ambiental simplificada** las forestaciones, según la definición dada por el artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que afecten a una superficie **superior a 50 ha**.

Impactos que causan las repoblaciones:

- **Clima.** - La introducción de una masa forestal modifica el **microclima del monte** en el sentido siempre **favorable** (reduce las oscilaciones térmicas; redistribuye las radiaciones luminosas, ultravioletas e infrarrojas; disminuir la velocidad del viento y aumentar la humedad relativa del aire).
- **Suelo.** - Para considerarlo es necesario separar el **efecto a corto plazo** que induce el tipo de desbroce y de preparación del suelo, del **efecto a largo plazo** provocado por la existencia y desarrollo de la masa arbórea.
- **Ciclo hidrológico.** - Se debe analizar, en primer lugar, los efectos que sobre el ciclo hidrológico pueden tener los procedimientos de **desbroce**. Respecto de la preparación del suelo, se tienen en cuenta: los que no invierten horizontes ni modifican la fisiografía; los laboreos a hecho, con inversión de horizontes y sin modificación de la fisiografía y los que, invirtiendo los horizontes, cambian la fisiografía
- **Calidad del agua.** - Los procedimientos de **desbroce** respecto de la calidad del agua drenada por la cuenca tienen unos efectos similares a los expuestos al tratar el ciclo hidrológico.
- **Vegetación.** - El posible **impacto negativo** de los diferentes procedimientos de **desbroce** se produce sobre la vegetación actual, ya que, sobre la **introducida**, si se ha considerado necesario, es **favorable** en todo caso. **Tiende a ser indiferente.**
- **Fauna.** - La gran variedad específica de fauna en nuestros montes hace prácticamente **imposible un análisis exhaustivo.**
- **Paisaje.** - Los impactos producidos por la repoblación forestal en el paisaje son **muy notorios**. Resaltamos el impacto negativo que producen los procedimientos de preparación del suelo con desbroce asociado por arranque y en forma lineal
- **Económicos.** - Se debe hacer desde la **consideración simultánea** de los costes y los beneficios globales (directos e indirectos)

- **Sociales:** Medidos a través de la creación de **empleo**, fijación de **población**, **costumbres**, etc.

FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS.

Según la **Ley 43/2003**, de 21 de noviembre, de Montes, se entiende por “**forestación**” la repoblación, mediante siembra o plantación, de un terreno **que era agrícola o estaba dedicado a otros usos no forestales**.

El plan estratégico de la **PAC 2023-2027** de España fue aprobado mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2022) 6017 final, de 31 de agosto de 2022.

- En el **apartado “5.3. Intervenciones sobre desarrollo rural”** de dicho plan estratégico, dentro del epígrafe “ENVCLIM(70) - Compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión”, se contempla una línea de intervención sobre los Compromisos de mantenimiento de forestaciones y sistemas agroforestales (6502.2 SIGC).
 - Es decir, no financia nueva forestación de tierras agrícolas, sino el mantenimiento de lo ya plantado
- Por otro lado, en el **epígrafe “INVEST(73-74) - Inversiones, incluidas las inversiones en infraestructuras de riego”**, se contempla una línea de intervención sobre Inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales (6881.1).
 - Es la intervención de *inversión* para repoblación forestal y sistemas agroforestales. Esta sí puede financiar nuevas actuaciones, pero está encuadrada como inversión forestal no productiva, no específicamente como "forestación de tierras agrícolas" en el sentido clásico del término.
 - En esta intervención se podrán ejecutar actuaciones de **repoblación forestal en terrenos agrícolas y en montes desarbolados o con escasa cobertura**.

Se ve que la forestación empezó con fuerza a principios de 2000, con una tendencia a la baja hasta 2016, cuando pegó un pequeño despegue. Las medidas actuales no parece que vayan a modificar esta tendencia.

Año	Forestación tierras agrícolas (ha)	Repoblaciones protectoras (ha)			Repoblaciones productoras (ha)		
		1ª Repoblación	2ª Repoblación	TOTAL	1ª Repoblación	2ª Repoblación	TOTAL
2000	62.125	43.379	3.572	46.952	12.621	2.879	15.500
2001	37.230	24.948	3.202	28.150	13.591	732	14.323
2002	21.739	32.685	5.248	37.934	16.211	1.665	17.876
2005	20.682	14.919	3.502	24.837	1.535	1.968	4.514
2006	22.077	16.520	22.635	39.155	2.302	9.098	11.399
2007	16.966	7.160	17.204	24.364	8.862	3.816	12.678
2008	16.087	10.391	13.614	24.005	2.492	1.088	3.580
2009	13.623	6.469	10.739	17.208	768	1.330	2.098
2010	11.338	4.488	2.552	7.040	284	1.885	2.168
2011	10.787	4.938	2.612	7.550	1.545	1.514	3.059
2012	9.277	2.083	1.229	3.312	519	2.219	2.738
2013	3.728	4.002	1.208	5.210	2.810	1.761	4.571
2014	252	1.486	864	2.350	5.414	1.492	6.906
2015	140	622	2.243	2.865	4.506	1.339	5.845
2016	53	1.194	1.265	2.459	2.801	1.409	4.210
2017	1.839	477	1.700	2.176	2.888	5.172	8.060
2018	856	776	2.986	3.762	1.817	3.741	5.558
2019	2.859	940	2.374	3.313	2.676	4.629	7.305

Tabla 5.1: Serie histórica de repoblaciones forestales.

43. PRINCIPALES TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE MONTE ALTO, MONTE BAJO Y MONTE MEDIO. CORTAS CONTINUAS, SEMICONTINUAS Y DISCONTINUAS. TRATAMIENTOS PARCIALES, COMPLEMENTARIOS Y DERIVADOS. TRANSFORMACIONES Y CONVERSIONES.

PRINCIPALES TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE MONTE ALTO, MONTE BAJO Y MONTE MEDIO.

Cuando se hace un aprovechamiento de una masa se modifica su constitución natural mediante un conjunto de acciones antrópicas denominadas **formas culturales** de las masas, que se puede clasificar:

- Respecto al **origen**: formas fundamentales o **métodos de beneficio** → **monte alto** (semilla o brinzales), **monte bajo** (brotes de cepa/raíz o chirpiales) y **monte medio** (una mezcla: piso inferior chirpiales y piso superior brinzales).
- Respecto a la **edad**: originan las formas principales de las masas → masa **coetánea** ($\geq 90\%$ pies de la misma edad), masa **regular** ($\geq 90\%$ pies de la misma clase de edad), masa **semirregular** ($\geq 90\%$ pies de la pertenecen a dos clases de edad contiguas), masa **irregular** (el resto. Primer grado de irregularidad es cuando $\geq 90\%$ pies pertenecen a dos clases de edad no contiguas o a tres contiguas).

TRATAMIENTO DE MONTE BAJO:

- **Monte bajo regular: matarrasa.**
 - Se divide el cuartel en tantas unidades de corta como años tenga el turno, siendo sus cabidas inversamente proporcionales a sus calidades (a peor calidad de estación, mayores superficies). Cada año se hace corta a hecho en una unidad de corta. El suelo queda desnudo hasta el rebrote en primavera. Se tendrá que hacer un resalveo a los pocos años para dejar 2-3 brotes más fuertes.
- **Monte bajo irregular: Cortas por Huroneo (o Entresaca)**
 - Primero defines el diámetro objetivo de los árboles, luego defines el turno necesario para alcanzarlo, y finalmente determinas la posibilidad (el volumen sostenible a extraer). Con esa información, vas al monte buscando los pies que tengan el calibre buscado.

TRATAMIENTO DE MONTE MEDIO:

- **Monte medio regular:**
 - Se realizarán cortas a matarrasa en la unidad de corta, pero dejando los subresalvos (brotes jóvenes y vigorosos de la generación actual).
 - Posteriormente, se fijará un plan de resalvos (se hace un censo y se determina cuantos árboles árboles grandes -resalvos- debe haber por hectárea y a qué turnos. por ejemplo: 50 resalvos de dos turnos).
 - De acuerdo con el plan de resalvos, se procede a cortas de entresaca de los resalvos del piso superior. Relevo generacional: de los resalvos viejos y la matarrasa se obtienen nuevos brotes. También puede ocurrir que los árboles maduros hayan dejado descendencia (semillas), de las cuales se obtengan brinzales.

- **Monte medio irregular:**

- Se divide en cuartel en tantas unidades de corta como años tenga el turno del monte bajo, efectuando cortas a matarrasa en cada unidad de corta en el año que le corresponda.
 - Es decir, si el turno es de 20 años, se divide el monte en 20 parcelas, en las que cada año se hace una corta a hecho de todo el monte bajo. Al final tienes 20 parcelas cada una con una edad (siempre habrá una lista para cortar).
- Por otro lado, se fija la posibilidad del monte alto y en todo el cuarte se hacen entresacas en el fustal.
 - Cada año se buscan por el monte los árboles que han alcanzado el diámetro objetivo y se van cortando por entresaca (hasta obtener la posibilidad calculada).
 - Al hacer la entresaca se abren huecos en el monte que permiten brotar a las semillas. Si no se logra la regeneración natural, se acude a la repoblación artificial.

TRATAMIENTO EN MONTE ALTO

Aquí se utilizan las cortas continuas, semicontinuas y discontinuas.

CORTAS CONTINUAS, SEMICONTINUAS Y DISCONTINUAS.

CORTAS CONTINUAS

CORTAS A HECHO:

Se aplica en cuarteles con masa regular bajo el siguiente procedimiento:

1. Se fija el **turno** y se calcula la **posibilidad**.
2. Se localizan las superficies o **tranzones de corta**.
3. El número de tranzones es igual a los años del turno.
4. Su extensión será idéntica si la calidad de la estación es única, o **inversamente proporcional** si hay calidades distintas. Cada año se corta de una vez el vuelo de un tranzón.

Condiciones críticas de aplicación: No debe existir riesgo de erosión y se debe garantizar la regeneración (ya sea artificialmente año a año, o agrupando varios tranzones en uno solo para disponer de un margen de varios años).

Modalidades de Cortas a Hecho

- **Cortas rasas únicas:** Se apean y extraen todos los pies de una sola vez. Al dejar el suelo al descubierto, la **diseminación lateral** (viento) de los árboles vecinos cubre la superficie. Si la dispersión de la semilla no llega, se recurre a la repoblación artificial.
- **Cortas en dos tiempos:** La corta se divide en dos fases:
 1. *Primera fase:* Se apea la mayor parte de la masa, dejando una reserva de **hasta 75 pies por hectárea** distribuidos uniformemente.

2. *Segunda fase:* Una vez lograda la regeneración natural, se cortan los árboles reservados.

- *Uso:* Ideal para especies de **media luz** que requieren protección en sus primeros años, como el pino silvestre (*Pinus sylvestris*), el pinsapo (*Abies pinsapo*) o el pino negro (*Pinus uncinata*).
- **Cortas por fajas:** Las unidades de corta se disponen en bandas paralelas y perpendiculares a la dirección de los vientos predominantes (para maximizar el transporte de semillas y evitar derribos). Su anchura oscila entre $\frac{1}{2}$ y **1 vez la altura total** de los árboles.

CORTAS POR ACLAREO SUCESIVO UNIFORME (ASU)

El regenerado natural se consigue con más eficacia y está más protegido que con las cortas a hecho. Su aplicación se realiza en 3 fases:

1. Fase Preparatoria

Busca una correcta fructificación (árboles padres con copas iluminadas y nutrientes) y preparar la "cama" del suelo para que las semillas germinen. La luz suaviza el humus ácido. La intensidad de corta varía entre **$\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$ de los pies de la masa**.

Dependiendo del tipo de masa, esta fase cambia:

- **Masas xerófitas (secas):** Suelen tener espesura defectuosa (ya entra luz). **No necesitan estas cortas;** se sustituyen por limpias y preparación del suelo.
- **Masas mesofíticas (humedad media):** Si ya han tenido claras y clareos, tampoco la necesitan. En caso contrario, dura de 1 a 4 años para especies de media luz, y hasta 10 años para especies de sombra.
- **Masas higrofiticas (muy húmedas):** A veces se deben prolongar durante todo el período, eliminando con limpias la vegetación competidora.

2. Fase Diseminatoria

Debe realizarse en un año de abundante producción de semilla y en el momento de la caída de esta. El comportamiento varía según la masa:

- **Masas higrofiticas (humedad alta):** Como la germinación presenta dificultades, se deben esperar 5 años desde las preparatorias y prolongar esta fase durante 10 a 12 años. La intensidad de corta alcanza los **$\frac{3}{4}$ de la masa inicial**.
- **Masas mesofíticas de fructificación anual:** La regeneración es fácil. Se logra en solo 1 o 2 años con la misma intensidad ($\frac{3}{4}$).
- **Masas mesofíticas veceras y las xerofíticas (secas):** Como los árboles son veceros (tienen años de gran producción), se debe prolongar hasta esperar 3 o 4 diseminaciones abundantes (**de 12 a 16 años**), con una intensidad de entre **$\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{3}$** .

3. Fase Secundaria (o de Ejecución)

Se suele subdividir en **cortas aclaratorias** (quitar árboles padres poco a poco) y la **corta final** (retirar los últimos padres).

- **Criterio:** El ritmo e intensidad lo marca la necesidad de conservar la fertilidad del suelo y dar la mayor protección posible al repoblado naciente (los brinzales).
- **Frecuencia:** El número de cortas secundarias puede ir de 1 a 5, aunque **es muy frecuente que se reduzcan a una única corta final** si el repoblado ya es fuerte y tolera la luz directa.

CORTAS SEMICONTINUAS

CORTAS POR ACLAREO SUCESIVO POR BOSQUETES

Como todas las modalidades de corta **semicontinuas**, da lugar a una masa **semirregular** (un mosaico de parches de diferentes edades).

Presenta las tres fases descritas en el ASU (preparatoria, diseminatoria y secundaria), pero con una aplicación espacial distinta:

- **Aplicación localizada:** En vez de extenderse a la totalidad de la superficie de corta, el tratamiento se reduce a los puntos específicos donde **ya existen claros** naturales en el bosque, que cuenten con más o menos repoblado establecido.
- **Dinámica de las cortas:** Las intervenciones son anuales. Se realiza una apertura de los claros de entre **2 y 6 áreas** (200 - 600 m²), adaptando el tamaño según el temperamento (necesidad de luz o sombra) de la especie.

Ventajas y Aplicación Estrecha:

- **Protección contra el viento:** Es un tratamiento muy aplicado cuando los **vientos variables** causan daños o molestias al repoblado joven, ya que las paredes del bosque adulto que rodea al bosque sirven de pantalla protectora.
- **Idóneo para masas mixtas:** Al abrir pequeños claros, se logran diferentes condiciones de luz y sombra (mucha luz en el centro, sombra en los bordes). Esto permite que coexistan e ingresen al monte especies con distintos temperamentos ecológicos, manteniendo la biodiversidad del bosque.

CORTAS POR ACLAREO SUCESIVO POR FAJAS

Similar al ASU, aunque la anchura de la faja puede ser mayor que la altura de los árboles (aunque no mucho más).

- **Procedimiento y orientación:** Determinada la posibilidad, se avanza en **sentido contrario a los vientos dominantes** (para que el viento empuje las semillas del bosque viejo hacia la faja abierta).
- **Dinámica:**
 1. Se extrae la primera faja (o fajas alternas) aplicando la **corta preparatoria** si es necesaria.
 2. En años sucesivos se siguen abriendo fajas contiguas.
 3. Cuando llega un buen año de fructificación (montanera), se ejecuta la **corta diseminatoria** (puede durar varios años).

4. Logrado el repoblado total, se inician las **cortas secundarias**, que pueden espaciarse en el tiempo o limitarse a una **única corta final** si se trata de especies robustas.

Ventajas e Inconvenientes de las Cortas Semicontinuas

Ventajas:

- **Protección total:** Alta protección tanto para el regenerado joven (del viento y heladas) como para el suelo (evita la erosión).
- **Éxito biológico:** Asegura la regeneración natural de forma muy eficaz.
- **Flexibilidad:** Se ajusta perfectamente a las características microclimáticas y topográficas de cada zona del monte.

Inconvenientes:

- **Daños de saca:** Al sacar la madera cortada de los pequeños claros o fajas, es inevitable golpear o dañar parte del repoblado joven que está creciendo alrededor.
- **Menor calidad de madera (Ramosidad):** Al recibir luz lateral en los bordes de los claros, los árboles tienden a sacar más ramas bajas (ramosidad), lo que genera nudos en la madera y baja su valor comercial en comparación con un monte alto regular denso.
- **Complejidad:** Incrementa la superficie de corta activa a la vez, exige una mayor gestión técnica por parte del forestal y ofrece una menor economía de escala (operaciones más dispersas y caras).

CORTAS DISCONTINUAS

CORTAS POR ENTRESACA

Generan y mantienen **masas irregulares**.

- **Dinámica:** Son cortas suaves y periódicas (cada 10-20 años según la especie). Al recorrer la masa se **apean** los árboles maduros y se aclaran las áreas de arbolado joven demasiado denso.
- **Regeneración:** Se inicia en los huecos abiertos, al amparo de los árboles colindantes. Persiguen simultáneamente la **mejora y la regeneración** del bosque.

Ventajas: Máxima protección del suelo, protección del regenerado y mínimo impacto paisajístico.

Inconvenientes: Gestión muy compleja (todos los tratamientos ocurren en el mismo espacio y tiempo). Coste de señalamiento (marcar árboles) y extracción muy elevado por la dispersión y el cuidado para no dañar la masa residual.

Conceptos Clave de la Irregularidad

- **Diámetro de Cortabilidad (o de madurez):** Es el diámetro máximo que no debe ser sobrepasado por ningún ejemplar. **Sustituye al concepto de "turno"** de las masas regulares. Influye directamente en la regeneración, estabilidad y producción.
- **Criterios para fijarlo:** Aunque se aplica con flexibilidad, se basa en criterios: *biológicos, físicos, tecnológicos, económicos o selvícolas*.

Modalidades de Entresaca

A. Entresaca Pie a Pie (o Entresaca Pura)

Conocida también como *entresaca generalizada* por comparación con el monte entresacado ideal.

- Las cortas se aplican en **toda la extensión del cuartel** con extracciones anuales e iguales (posibilidad constante), sin divisiones dasocráticas.
- **Requisito ecológico:** Las especies principales deben ser **tolerantes o umbrófilas (de sombra)** para que los brinzales puedan germinar y desarrollarse bajo el dosel de copas.
- **Realidad práctica:** Rara vez actúa árbol a árbol; casi siempre actúa por **pequeños bosquetes** para aproximar la distribución real a la ideal.

Este método proporciona la máxima protección al suelo, no altera el paisaje, pero excluye el uso ganadero y, al crear una estructura multiestratificada (escalonada), puede incrementar el riesgo de incendios en ciertas estaciones. Económicamente supone una explotación continuada pero muy dispersa de las unidades selvícolas de corta.

B. Entresaca por Bosquetes

Se aplica a masas con especies de **media luz a media sombra**. A medida que el rodal es mayor, permite gestionar especies más **heliófilas (de luz)** que no soportarían la entresaca pie a pie. Se clasifican por su superficie en:

- **Bosquetes pequeños:** De 0,2 a 0,5 hectáreas.
- **Bosquetes medios:** Entre 0,5 y 1 hectárea.
- **Bosquetes grandes:** Entre 1 y 5 hectáreas.

Uso ideal: Es el método perfecto para montes con restricciones ambientales o paisajísticas donde el aclareo sucesivo no es una opción, pero el temperamento de luz de la especie impide la entresaca pie a pie.

Economía: Aumenta los costes respecto al aclareo sucesivo, pero es más barata que la entresaca pie a pie gracias a una cierta concentración de las cortas.

C. Entresaca Regularizada

Se diseña y aplica específicamente para evitar que las cortas tengan que afectar cada año a la totalidad de la extensión del cuartel (organizando turnos de paso por sectores). Ejemplo: imagina un monte de 100 ha al que fijas un turno de paso de 10 años (hasta dentro de 10 años no vuelves a cortar). Divides el monte en 10 sectores (tramos de entresaca). El año 1 van al sector A y allí cortan por entresaca los árboles con el diámetro de cortabilidad (solo tocan 10 ha y las 90 ha restantes no las tocan). Al año siguiente van al sector B, al siguiente al C... y así sucesivamente.

D. CORTAS POR HURONEO (ENTRESACA DE REGULARIZACIÓN LIBRE)

Es una modalidad libre: **no necesita determinar un diámetro máximo, ni fijar una posibilidad previa, ni dividir el cuartel**. Se actúa periódicamente en todo el monte cortando los pies que cumplan estos criterios:

1. Pies moribundos, afectados por plagas/enfermedades, o dañados (rayos, viento, nieve).
2. Pies que dificulten el desarrollo de otros árboles cercanos más jóvenes y con mejor futuro selvícola.
3. Pies que influyan desfavorablemente en el paisaje.
4. Pies pertenecientes a clases diamétricas **excesivamente representadas** según el inventario.

Nota sobre el equilibrio: Aunque el huroneo no busca obligatoriamente la curva de equilibrio ideal (J invertida), usar el monte entresacado ideal como referencia es muy útil para identificar qué clases diamétricas escasean o abundan, dirigir las cortas y comprobar cómo va la regeneración.

TRATAMIENTOS PARCIALES, COMPLEMENTARIOS Y DERIVADOS.

TRATAMIENTOS PARCIALES

Son el conjunto de operaciones o **cuidados culturales** a los que se someten las masas forestales en el plazo que transcurre entre el final de la regeneración (natural o artificial) y el momento en que comienzan las siguientes cortas de regeneración.

Objetivos Principales:

1. **Persistencia:** Asegurar la masa frente a agentes externos bióticos (plagas, enfermedades) o abióticos (viento, nieve, incendios).
2. **Vigor:** Mantener e incrementar el vigor vegetativo, estimulando el desarrollo y dirigiendo la composición de especies.
3. **Producción:** Anticipar, facilitar o incrementar el rendimiento económico y comercial del monte.

A. Tratamientos Aplicados al Vuelo

1. Tratamiento sobre la Vegetación Accesoría (Limpías)

Consiste en la extracción total o parcial de la vegetación extraña a la masa principal.

- **Siega:** Corte de la vegetación herbácea.
- **Escarda:** Arranque de la vegetación herbácea.
- **Desbroce:** Eliminación del matorral o arbustos (clave en la selvicultura mediterránea).
 - **Roza:** Corte del matorral por el cuello de la raíz (manual con calabozo/motodesbrozadora o mecánica con tractor).
 - **Descuaje o arranque:** Extracción completa de la raíz. Si se hace mecánicamente con la cuchilla de un *bulldozer*, se denomina **decapado**. También se usan arados o gradas.
- **Clasificación de desbroces:** Por especies (*selectivos o totales*), por superficie (*por puntos, en fajas o a hecho*) y por ejecución (*manual, mecanizado o químico*).

2. Tratamiento sobre la Vegetación Principal: Clareos

Extracción de los pies sobrantes de la masa principal en los estados de **repoblado y monte bravo**, eliminando los ejemplares peor conformados.

- **Efecto:** Elimina la competencia intraespecífica para no malgastar energías.
- **Productos:** No comercializables.
- *Nota técnica:* Algunos autores desaconsejan los clareos en masas destinadas a madera de calidad, ya que la espesura inicial obliga a los árboles a autopodarse, generando fustes más rectos, limpios y largos.

3. Tratamiento sobre la Vegetación Principal: Claras

Extracción de parte de los pies de la masa principal regular en los estados de **latizal y fustal** (fase de exclusión de fustes). Se aplican entre los 20-40 años de edad hasta el inicio de la regeneración.

Objetivos de las Claras:

- **Regular la competencia:** Evita que los árboles malgasten energía luchando por luz, agua y nutrientes.
- **Concentrar la producción:** Al espaciar los mejores ejemplares, aumenta el diámetro medio (grosor) de los troncos, disparando su valor económico. Incrementa también productos secundarios (hongos, fauna).
- **Estabilidad frente a derribos:** Mejora el **coeficiente de esbeltez** ($\frac{\text{Altura}}{\text{Diámetro}}$). Al bajar la densidad, la altura dominante no varía, pero el diámetro aumenta, haciendo al árbol más robusto contra el viento.
- **Defensa contra incendios:** Rompe la continuidad del combustible. En la fase de exclusión de fustes (muy peligrosa), las claras aceleran el crecimiento diametral y el grosor de la corteza protectora.
- **Estado sanitario:** Disminuye el estrés competitivo e incrementa las defensas naturales frente a plagas.
- **Rentas periódicas:** Proporciona ingresos económicos intermedios antes del turno final.

Clasificación de las Claras

A) Claras Sistemáticas

Se rigen por criterios matemáticos y geométricos, no selvícolas. No consideran la jerarquía del árbol.

- *Ejemplo:* Eliminar una línea de cada 3 o 4, o un árbol de cada 3 o 4.
- *Requisitos:* Necesitan un marco de plantación regular (líneas) y baja diferenciación jerárquica entre los árboles.

B) Claras Selectivas

La categoría jerárquica del individuo es fundamental. Se dividen en:

1. Claras por lo Bajo

Eliminan los árboles del estrato dominado (los más pequeños y débiles).

- **Fórmula matemática:** $\frac{V_e}{V_m} \leq 0,6$ (*Volumen del árbol extraído entre el volumen del árbol medio antes de la clara*).
- **Características:** Imita a la naturaleza. Mejora la sanidad, pero disminuye poco la competencia de las copas superiores y genera productos de poco valor económico.
- **Recomendación:** Especies de temperamento delicado, malas calidades de estación o masas con alto riesgo de plagas.

2. Claras por lo Alto (O de Árboles de Porvenir / Árboles Z)

Actúan sobre el estrato dominante para quitarle competencia a los mejores ejemplares (**árboles de porvenir**), seleccionados previamente por sus excelentes características fenotípicas.

- **Fórmula matemática:** $\frac{V_e}{V_m} \geq 1$ (*Se extraen árboles grandes que competían con los elegidos*).
- **Planificación:** El número de árboles Z depende de la densidad final deseada al terminar el turno, sumando la mortalidad natural.
- **Momento de aplicación:** Requiere diferenciación de estratos (cuando la altura dominante está en torno a los 12-13 metros, ya que la estratificación teórica ocurre a los 11 m). Se suele hacer coincidir con la **segunda poda (poda en altura)** para garantizar madera libre de nudos en los primeros 5-6 metros del fuste.
- **Efectos:** Máxima reducción de la competencia a igualdad de peso de la clara, fustes de gran volumen y valor, pero es más laboriosa por requerir señalamiento previo.
- **Recomendación:** Especies de temperamento robusto (heliófilas), buenas calidades de estación, masas mixtas y montes de marcado carácter productivo.

C) Claras Mixtas

Actúan sobre todos los estratos de la masa de forma combinada. Sus efectos y valores cuantitativos de $\frac{V_e}{V_m}$ son intermedios.

4. Tratamiento sobre la Vegetación Principal: Podas

Consiste en la eliminación mediante corte de determinadas ramas de un árbol con el fin de que las demás reciban más luz o para dar al pie una forma prefijada diferente a la natural.

Poda Natural (Autopoda)

Es la eliminación de ramas bajas que realiza la propia naturaleza. Depende de la aptitud de los pies para soportar la sombra, de los agentes externos, de la densidad de la masa y de su estructura. El selvicultor puede favorecerla manteniendo una alta espesura inicial.

Tipos de Poda Artificial

1. **Poda de talla o formación:** Dirigida a mejorar la estructura y forma del árbol desde joven. Es clave en especies como el alcornoque, la encina o el chopo.
2. **Poda de mantenimiento:** Destinada a mejorar la producción de fruto, eliminando ramas interiores, sombreadas y no fructíferas.
3. **Poda en altura:** Busca obtener un fuste limpio de nudos (ej. en chopos o pinos de calidad).
4. **Poda de rejuvenecimiento:** Consiste en un brusco e intenso despuntado de las ramas principales. Su objetivo es forzar el reinicio de la fructificación en árboles muy viejos.

Finalidades de la poda: Estimular el crecimiento en altura, obtener maderas sin nudos (mayor valor comercial), mejorar la conformación, disminuir el consumo de agua y nutrientes del sistema radical, aumentar la fructificación y lograr portes ornamentales.

Época y Herramientas de Ejecución

- **Época:** Debe realizarse obligatoriamente **en savia parada** (invierno) para evitar la pérdida de nutrientes y reducir el riesgo de infecciones por hongos.
- **Herramientas:** Se utilizan herramientas de percusión (hacha, podón, etc.) muy afiladas, o bien motosierras y tijeras de poda. Deben asegurar un corte limpio **sin desgarrar los tejidos** de la corteza.

El Problema de los Brotes Epicórmicos (Chupones)

En especies con yemas proventicias o durmientes, la poda tiende a inducir la emisión de brotes epicórmicos (chupones), cuya cantidad es directamente proporcional a la intensidad de la poda. Para retrasar y mitigar la aparición de estos brotes, se aconseja efectuar la poda **en otoño**.

Variantes y Prácticas Especiales

- **Escamonda:** Consiste en la supresión de las ramas muertas y de los brotes de la parte inferior del tronco (que suelen nacer cuando un pie se queda aislado y recibe luz lateral). Es una práctica muy conveniente para mejorar la calidad de la madera. Es obligatoria en especies como el **pino piñonero** (*Pinus pinea*) o el **pino radiata** (*Pinus radiata*), cuyas ramas inferiores secas se quedan adheridas al tronco durante años sin caerse solas, a pesar de la espesura.
- **Monda:** Consiste en la supresión de todas las ramas del árbol, salvo la guía terminal. Se realizaba históricamente en chopos para obtener ramón (alimento) para el ganado. **Es una práctica antieconómica y antiselvícola** que debilita gravemente la vitalidad del árbol, por lo que **debe proscribirse** (prohibirse).
- **Trasmocho (Desmochado o Descopado):** Poda de toda la copa en la que se retiran las ramas superiores del árbol a una altura fija para promover el nacimiento de una nueva copa muy densa de follaje y varas. Se practica tradicionalmente para obtener leñas y ramón en especies rebrotadoras como el **fresno, el chopo o el sauce**.

B. Tratamientos Aplicados al Suelo

Forman parte de los cuidados culturales y buscan optimizar las condiciones físicas, químicas e hidrológicas del terreno para favorecer el desarrollo de la masa principal.

1. Labores de Preparación del Suelo

Laboreo Superficial o Gradeo

Rompe la capa superficial del terreno a la vez que remueve la **cubierta húmica**.

- **Efectos:** Rompe los tubos capilares (evitando la pérdida de agua por evaporación), aumenta el pH, elimina el tapiz herbáceo competidor, favorece la regeneración natural y previene el desarrollo de enfermedades criptogámicas (hongos).
- **Herramientas:** Gradas de púas y gradas de discos.

Laboreo Profundo

Remueve las capas inferiores y moviliza los nutrientes mediante el volteo de la tierra.

- **Efectos:** Favorece la aireación y disgregación del suelo, incorpora la materia orgánica superficial a otros horizontes y mezcla horizontes (mejorando la estructura al combinar texturas arenosas y arcillosas).
- **Herramientas:** Arado de vertedera o arado de discos.

Subsolado

Consiste en la remoción profunda del suelo **sin voltearlo**, rompiendo las costras duras continuas.

- **Efectos:** Corta verticalmente el terreno, descompacta la zona profunda del suelo, facilita la meteorización interna y permite una penetración profunda y cómoda de las raíces.

Mullido

Se realiza para favorecer la capacidad de absorción y retención de agua en el suelo.

- **Procedimiento:** Apertura de hoyos, casillas, fajas, terrazas o construcción de caballones.
- **Herramientas:** Manuales (azadas, palas, picos) o mecánicas (tractores o *bulldozers*).

2. Hidrología Forestal: Riegos y Drenajes

- **Riegos:** Son una excepción en silvicultura; únicamente se realizan en producciones intensivas como las **choperas**, aplicando el agua por inundación o mediante canales/acequias.
- **Drenajes:** Necesarios en zonas encharcadas o turberas. Su finalidad es airear el suelo, evitar el bloqueo físico de los cationes y elevar el pH. Se ejecuta con retroexcavadoras y, en ocasiones, se combina de forma simultánea con un encalado como enmienda.

3. Enmiendas y Fertilización

Enmiendas Calizas

Se llama enmienda a la acción conducente a la **corrección duradera** de una propiedad química del suelo. La más común en selvicultura es la corrección de la excesiva acidez mediante el aporte de **carbonato cálcico** (CaCO_3), el cual es más duradero y favorable para los suelos forestales que el óxido de calcio (cal viva). Corrige también la deficiencia de calcio propia de las litofacies ácidas (silíceas).

- **Práctica común:** Empleo de carbonato cálcico finamente dividido (procedente de rocas calizas molidas).
- **Dosis orientativa:** De **5 a 7 toneladas por hectárea** para elevar una unidad de pH (en un suelo con pH inicial en torno a 5) con un efecto que dura de 15 a 20 años y alcanza una profundidad de 40-50 cm en texturas equilibradas.
- **Aplicación:** Se distribuye en cobertera de forma homogénea mediante remolques distribuidores o abonadoras centrífugas. Posteriormente, se puede incorporar al perfil mediante una escarificación o bina.

Fertilización Forestal (Abonado)

Consiste en el aporte de nutrientes de asimilación rápida para incrementar la producción y acortar el turno de la masa.

- **Limitación:** Al ser una inversión a muy largo plazo y tener la madera un valor de mercado bajo, su uso es muy limitado. Se reduce principalmente a subsanar deficiencias de nutrientes esenciales en el momento de la instalación.
- **Tipos de abonos:** Minerales (amoniacales, nitratos, fosfatados, potásicos, oligoelementos) y orgánicos.

4. Uso de Herbicidas y Selvicidas

Productos químicos destinados a eliminar o controlar la competencia vegetal que compromete la regeneración o el desarrollo de la masa. Su aplicación es limitada debido a su elevado coste económico y ambiental.

- **Herbicidas:** Controlan la vegetación herbácea.
- **Selvicidas:** Controlan la vegetación leñosa (matorral y arbustos).

Clasificación de los Productos:

1. **Por su vía de entrada:** De contacto o de translocación (sistémicos, penetran en la savia).
2. **Por su selectividad:** Selectivos (actúan solo sobre determinadas especies) y no selectivos (totales).
3. **Por su persistencia:** Residuales (su acción dura en el tiempo en el suelo) y no residuales.
4. **Por su naturaleza:** Orgánicos e inorgánicos.

Factores Críticos para su Aplicación:

Se debe calibrar rigurosamente la dosis, el diluyente y los excipientes, así como la forma de aplicación (emulsión, nebulización, etc.). Las condiciones ambientales influyen directamente en su eficacia:

-  **Lluvia:** Perjudicial (lava el producto).
-  **Humedad ambiental:** Beneficiosa.
-  **Temperatura:** Óptima en torno a los **20 °C**.
-  **Luz:** Favorece su absorción y eficacia.
-  **Viento:** Molesto y peligroso (provoca la deriva del producto hacia zonas no deseadas).

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Se definen como aquellos tratamientos que producen modificaciones en la estructura de las formas principales de masa (más frecuentemente en masas regulares) con fines selvícolas y ecológicos.

Dan lugar a tres grandes clases de formas complementarias: Masas con subpiso, Masas con reserva, Masas con varios pisos.

1. Masas con Subpiso

Se obtienen cuando en una masa (normalmente regular y de especie principal relativamente intolerante o de luz) se introduce o favorece una nueva especie de temperamento **más tolerante o de sombra**. La masa queda compuesta por dos estratos o pisos que crecen en íntima mezcla en el mismo lugar.

Objetivos del Subpiso:

- **Suelo:** Mantiene o mejora la fertilidad y la protección del suelo contra la erosión hídrica, favoreciendo la descomposición y mejora de la materia orgánica.
- **Control de competencia:** Evita la invasión de matorral o vegetación accesoria inconveniente al sombrear el sotobosque.
- **Calidad de la madera:** Mejora los fustes del piso superior, ya que su sombra acelera la **autopoda natural** y la falta de luz directa en el tronco evita la emisión de **brotos epicórmicos** (chupones) tras las claras.
- **Persistencia y Cambio de Especie:** Permite realizar un cambio de especie principal en el futuro sin necesidad de recurrir a la repoblación artificial.
- **Estabilidad y Paisaje:** Aumenta la estabilidad biológica frente a plagas e incendios y mejora la calidad estética del paisaje.

Aplicación en Europa y España:

- **En Europa (modelo clásico):** Es muy común el caso de **Robles** en el piso superior (en espesuras incompletas y turnos largos para obtener grandes diámetros de calidad) combinados con **Haya o Carpe** en el subpiso.

- **En España:** No ha sido históricamente común porque las especies del subpiso suelen brotar activamente de cepa, transformando el modelo en un *monte medio irregular*. Sin embargo, actualmente tiene gran interés en tres casos particulares:
 1. **Masas de *Pinus pinaster* (Pino resinero):** Antigüamente sobreexplotadas por la resina (lo que degradó el suelo), hoy en abandono. Tras las cortas de regeneración de los fustales de pino, se está favoreciendo la encina, el rebollo o el quejigo (a partir de sus brotes de cepa o raíz) para crear un subpiso que recupere la calidad edáfica y aporte alternativas de regeneración post-incendio.
 2. **Repoblaciones forestales protectoras (1965-1982):** Cerca de 2 millones de hectáreas de pinos (*P. sylvestris*, *P. nigra*, *P. pinaster* y *P. halepensis*) destinadas a proteger cuencas. Para mejorar su estabilidad frente a plagas e incendios, se están ejecutando claras para introducir de forma natural o por siembra artificial especies del género ***Quercus*** (encinas, robles, quejigos), transformándolas en masas mixtas estables.
 3. **Masas artificiales de *Pinus radiata* en Canarias:** En áreas potenciales de **monteverde o laurisilva**. El pinar ha perdido su preferencia productora; mediante claras fuertes sobre el pino se favorece el desarrollo del subpiso de laurisilva para que a la larga sea la masa principal.

2. Masas con Reserva

Consisten en exceptuar de la corta de regeneración general a determinados pies (árboles padres) que han superado la edad del turno o su diámetro de cortabilidad, manteniéndolos en pie durante el siguiente ciclo.

- **Mecánica:** Si el turno de la masa principal es de T años, la reserva se mantiene típicamente hasta alcanzar los $2T$ años.

Objetivos de las Reservas:

- **Regeneración:** Asegurar y mejorar la diseminación natural de la semilla en toda la superficie.
- **Biodiversidad y Paisaje:** Funciones de mejora estética y creación de nichos ecológicos.
- **Resiliencia post-incendio:** En especies con adaptaciones evolutivas al fuego (como *Pinus canariensis* o *Sequoiadendron giganteum*), los ejemplares viejos y altos resisten el paso de las llamas y sirven como fuente de semilla inmediata para repoblar la zona quemada.
- **Tecnológico:** Obtener de forma secundaria fustes de grandes dimensiones para aplicaciones estructurales especiales.

Requisitos: La especie debe poseer una gran **longevidad** y los árboles seleccionados deben tener la capacidad mecánica y fisiológica de resistir un aislamiento brusco (cambio térmico y azote del viento) al quedar desprotegidos.

Aplicación en España:

Tradicionalmente se ha practicado de forma empírica reservando pies notables de **alcornoque** (por el corcho), **castaño** o **pino piñonero** (por el fruto).

- **Recomendación actual:** Debería ampliarse su aplicación con fines paisajísticos y de nidificación de fauna protegida en montes tratados por Aclareo Sucesivo Uniforme (de pino silvestre, laricio,

rodeno, piñonero, canario, alcornoque y haya), dejando un espaciamiento medio entre reservas de **16 a 20 metros**.

3. Masas con Varios Pisos

Resultan de la combinación simultánea de los dos métodos anteriores sobre un mismo monte alto regular. Su estructura teórica se compone de tres estratos bien definidos:

1. **Masa Principal:** Con un turno de T años, tratada con cortas continuas. Es la que produce la mayor parte de la renta económica del monte.
2. **Subpiso regular:** con un turno de $\frac{T}{2}$ o T años, compuesto por una especie tolerante. Su función es mejorar la estación (suelo) y la calidad de los fustes de la masa principal.
3. **Reserva:** Con un turno de $2T$ años (o combinaciones como $T + \frac{T}{3}$ o $T + \frac{T}{2}$), que ayuda a la regeneración y produce fustes de grandes dimensiones.

Gestión Selvícola:

Aunque las alturas de los tres componentes pueden llegar a igualarse en algunas épocas del turno, son masas de **altísima complejidad**.

Debido a que mantener la mezcla pie a pie de los tres estratos es sumamente difícil sin que uno termine por asfixiar al otro (especialmente en la fase de regeneración), la silvicultura moderna recomienda la **división en bosquetes**. De este modo, cada rodal contiene preferentemente los pies de un determinado piso, facilitando su control y viabilidad económica.

TRATAMIENTOS DERIVADOS

Son aquellas intervenciones que modifican la estructura de las formas principales de masa con **fines económicos**. Su principal característica estructural es que mantienen una **espesura incompleta** (montes abiertos o claros).

1. Dehesas (Producción Preferente: Pastos)

Sistemas agrosilvopastorales o silvopastorales con arbolado claro (encina, alcornoque, quejigo) originados históricamente por la reserva de pastos frente a terceros (Mesta, dehesas boyales). Su origen selvícola proviene de un monte alto aclarado mediante fuego, control de matorral, pastoreo continuo y cultivos agrícolas en rotación (*alzado, rastrojo y posío*).

Dinámica evolutiva y riesgos:

- **Por abandono:** El matorral invade el pastizal y el monte tiende a regenerarse recuperando la espesura completa, perdiendo su función pastoral y aumentando drásticamente el riesgo de incendios.
- **Por sobreexplotación (pastoreo abusivo o roturaciones continuas):** Cesa por completo la regeneración. El monte envejece y se degrada hacia una **queda** (monte ralo de árboles viejos) hasta su total desaparición.

Tratamientos Parciales en la Dehesa:

- **Podas:** Poda de formación cuando el árbol supera los 15 cm de diámetro (~30 años de edad) para guiar la copa con 3 o 4 ramas principales y una cruz a 2-3 metros de altura. Podas de conservación (mantenimiento) cada 6 a 12 años.
 - **Desbroces:** Cruciales para mantener la superficie pastable y reducir incendios. Deben ser **rozas** (corte) selectivas, dejando arbustos palatables para el ramoneo del ganado.
 - **Enmiendas y fertilización:** Orientadas a la mejora del pastizal (según criterios de pascicultura).
 - **Tratamientos sanitarios:** Control de plagas defoladoras como *Tortrix viridana* y *Lymantria dispar*, que arruinan la producción de bellota.
-

2. Alcornocales (Producción Preferente: Corcho)

La forma fundamental ideal es el **monte alto**. Se organiza espacialmente en función del **turno de descorche** y la capacidad de trabajo de las cuadrillas durante el corto periodo estival útil.

Regeneración y Recepes:

- La regeneración natural ("a la espera") es abundante si se acota el ganado, pero sufre malformaciones por sequías o ramoneo de fauna silvestre.
- En masas degradadas o con brinzales deformes, se aplican **recepes de matas deformes** (cortar a ras de suelo) junto con desbroces para obtener brotes de cepa vigorosos y rectos (*De Benito, 1994*).

Tratamientos Parciales en el Alcornocal:

- **Desbroces:** Facilitan el acceso para el descorche y mitigan incendios.
 - **Podas:** De formación (para maximizar la altura y superficie del fuste libre de ramas y aumentar la zona de descorche) y de conservación (para eliminar chupones en las zonas descortezadas).
 - **Claros:** Selectivos y por lo bajo en masas regulares. Se ejecutan en torno a los 20 años (antes de la poda de formación) para dejar una densidad de ~700 pies/ha. Se extraen los pies con mal porvenir corchero, identificables por el color oscuro del **bornizo** (corcho virgen). **El área basimétrica nunca debe superar los 25 m²/ha.**
-

3. Masas de Pino Piñonero (*Pinus pinea*) (Producción Preferente: Fruto)

Tratadas mediante cortas continuas (ASU en montes llanos y masas artificiales) o discontinuas (en montes vecinales o con riesgo de erosión). Es muy conveniente recurrir a la **regeneración artificial** (siembra o plantación con semilla seleccionada o injertos) para no perder cosechas y lograr una distribución homogénea, ya que su semilla es pesada y se disemina mal por gravedad.

- **Mecánica del ASU:** El periodo de regeneración dura de 20 a 25 años. Se mantiene entre el 20% y 50% de los pies viejos protegiendo el regenerado artificial, liberándolo cuando este alcanza la edad de producir fruto (20-25 años).

Tratamientos Parciales:

- **Desbroces:** Claves para localizar las piñas caídas y reducir incendios. En masas muy claras se puede rozar únicamente bajo la copa de los pies productores, dejando el resto con matorral para fomento cinegético (aprovechamiento secundario).
 - **Claros:** Por lo bajo o sistemáticas (en plantaciones) para lograr un espaciamiento muy regular y fustales de baja densidad.
 - **Podas (Olivaciones):** Se realizan a savia parada cuando el árbol tiene 12-15 cm de diámetro (~20 años), actuando solo sobre unos 200 pies/ha (pies de porvenir) de los 400-600 existentes. Se eliminan ramas bajas (escamonda) y se aclara el interior de la copa para favorecer las ramas superiores (donde nacen las flores femeninas y las piñas) y facilitar el trabajo del piñero. Puede retrasarse hasta los 30-40 años y reiterarse cada 15 años.
 - **Plagas principales:** *Thaumetopoea pityocampa* (procesionaria), *Pissodes notatus*, *Dioryctria mendacella*.
-

4. Montes de Pino Rodeno (*Pinus pinaster*) (Producción Preferente: Resina)

La forma principal idónea es la **regular** debido al temperamento robusto (heliófilo) de la especie. Si las condiciones estacionales reducen el periodo vegetativo o el monte es estrictamente protector, la resinación pasa a ser secundaria (aplicando resinación a vida o a muerte previa al apeo).

Particularidades del ASU en Resinación:

1. **Cuarteles grandes:** Divididos en tramos y subtramos (**tranzones**) para organizar espacialmente las cortas y permitir que los pies completen sus caras de explotación.
2. **Baja densidad:** La espesura normal durante la etapa productiva es de apenas **200 pies/ha** para que el sol caliente el tronco y estimule la producción de miera.
3. **Descomposición del Turno (Subciclos):**
 - **Etapas A (Inicial):** Desde el nacimiento hasta que la masa regular alcanza el diámetro de apertura para resinación.
 - **Etapas B (Intermedia):** Masa productora en explotación (**resinación a vida**).
 - **Etapas C (Final):** Periodo de regeneración (combinando **resinación a vida** y **resinación a muerte** en los pies que van a ser extraídos).

Tratamientos Parciales:

- **Desbroces:** Cruciales para limpiar las calles y facilitar el tránsito del resinero (*preparación, picas, remasado, barrasco y recogida*). Tienen un impacto altísimo en la prevención de incendios.
- **Podas:** Su objetivo es dejar la troza basal (los primeros 4 metros del fuste) completamente limpia de nudos y ramas para que la herramienta de pica no encuentre obstáculos. Se favorece manteniendo alta espesura en las fases jóvenes (monte bravo y latizal), lo que además corrige la tendencia genética al fuste tortuoso de la especie.

- **Claras (El pilar del sistema):**

- *Primera mitad de la Etapa A (~20 años):* Claras moderadas **por lo bajo** para extraer pies dominados y mantener la espesura que fuerza la autopoda y la rectitud. Se baja a 800-1000 pies/ha.
- *Segunda mitad de la Etapa A (Latizal alto):* Claras muy fuertes **por lo alto** para disparar el crecimiento en diámetro de los pies de porvenir. Se reduce la densidad en un 50% hasta alcanzar los 200 pies/ha definitivos de la etapa B. En los pies sobrantes marcados para extraer se puede realizar una **resinación a muerte previa** si se planifica con antelación.
- *Etapas B y C:* Alcanzada la densidad de diseño, el único tratamiento parcial son los desbroces.

TRANSFORMACIONES Y CONVERSIONES

1. Transformaciones

A) De Monte Alto Irregular a Monte Alto Regular

Es un proceso habitual en el primer ciclo de ordenación de masas naturales de especies heliófilas o de media luz (ej. pinos) mediante la aplicación del **Aclareo Sucesivo Uniforme (ASU)**.

Condiciones críticas previas:

1. Facilidad de regeneración natural de la especie.
2. El temperamento de la especie debe admitir la regularización.
3. La estación (suelo/pendiente) no debe ser propensa a la erosión.

Procedimiento:

1. Fijado el turno (T) y el periodo de regeneración de la futura masa regular, se divide el cuartel en **tramos (permanentes o móviles)**.
2. Se determina el **turno de transformación**, que suele ser menor o igual al turno definitivo.
3. Se aplican las cortas de regeneración (preparatorias, diseminatorias y secundarias) en el tramo en regeneración, mientras que en los tramos restantes se ejecutan cortas de mejora o entresacas de regularización según su estructura.

Nota técnica: Durante este proceso ocurren "sacrificios de cortabilidad" (cortar árboles antes o después de su madurez óptima) e incorporaciones de masa que retrasan la regularización perfecta.

Ejemplo Práctico de Transformación (Turno definitivo: 80 años / Periodo: 20 años / 4 Tramos)

Al inicio, la masa es irregular y los árboles tienen edades dispersas (de 10 a 120 años). El objetivo es conseguir que cada tramo contenga una clase de edad homogénea.

Conclusión del ejemplo: Al inicio del **Periodo 3** (año 40), el monte ya funciona bajo una estructura regularizada (clases de edad acotadas). Por tanto, el **turno de transformación ha sido de 40 años**, mientras que el turno definitivo de la masa será de 80 años.

Tramo	I	II	III	IV
Edad al inicio del Periodo 1	30 a 120	30 a 120	40 a 90	10 a 20
Edad al inicio del Periodo 2	0 a 20	50 a 140	60 a 100	30 a 40
Edad al inicio del Periodo 3 (¡Logrado!)	20 a 40	0 a 20	80 a 120	50 a 60
Edad al inicio del Periodo 4	40 a 60	20 a 40	0 a 20	70 a 80

B) De Monte Alto Regular a Monte Alto Irregular

Pasamos de una estructura en la que todos los árboles tienen la misma edad a una donde tienen diferentes edades. Para ello se deja de usar el Turno y la división del monte en tramos. Ahora buscamos un diámetro de cortabilidad.

Calculamos como queremos que sea el bosque del futuro. Para ello se define la curva de distribución diamétrica ideal (la famosa curva J invertida). Esta curva nos dice cuantos árboles de cada tamaño debe haber por hectárea para que el monte sea estable: mucho pequeños, bastantes medianos y unos pocos grandes.

Para romper la homogeneidad de la masa y dar entrada a la irregularidad, se aplica la entresaca, con la que retiramos árboles objetivo, que dejan huecos que permitirán que entre la luz y puedan germinar nuevas semillas.

Es preferible aplicar entresaca regularizada, de modo que dividimos el monte en parcelas, fijamos un turno de paso (por ejemplo $t = 10$ años) de modo que cada año realizamos entresacas en una parcela y al cabo de 10 años ya hemos recorrido todo el monte.

La transformación se considera culminada con éxito cuando el inventario del monte refleja fielmente la estructura de la J invertida, es decir, cuando la masa se autorregula por completo y la caída de semillas en los huecos sustituye de forma natural y continua a los árboles grandes que se van aprovechando.

2. Conversiones

A) De Monte Alto (Regular o Irregular) a Monte Bajo

Consiste en transformar un monte de semilla en un monte de brotes (tallar).

- **Procedimiento:** Se fija el turno del monte bajo (t) y se divide el cuartel en tantos tranzones como años tenga ese turno. Cada año se corta a hecho un tranzón para forzar la brotación de cepa.
- **Problemas técnicos:** Si los pies son muy viejos, pierden la capacidad de brotar. Si la densidad es baja, los brotes no cubrirán el suelo. En ese caso, se debe acotar al pastoreo, inducir una regeneración por brinzales y **receptorlos** cuando alcancen el estado de latizal alto para que broten con vigor junto a las cepas viejas en el siguiente turno.
- **Situación actual:** **Carece de interés económico y selvícola** debido a la pérdida de valor de las leñas y el carbón vegetal. Fue una práctica masiva y destructiva en España durante las desamortizaciones del siglo XIX debido a las necesidades de la Revolución Industrial.

B) De Monte Bajo a Monte Alto

Este proceso es el inverso y exige una **importante capitalización de las existencias**. Requiere acumular madera en el monte, lo que implica una pérdida temporal de rentas de leñas hasta que se completa la conversión. Existen dos procedimientos principales:

Método 1: Resalveo de Conversión a Monte Alto Regular (El más habitual)

Consiste en dejar de aplicar las cortas de regeneración del monte bajo durante un periodo de conversión equivalente a $T - t$ (Turno de conversión).

1. Se suspenden las cortas de producción de leñas.
2. Se aplican **resalveos de conversión**: cortas de mejora selectivas donde se eliminan chirpiales competidores y se seleccionan los mejores brotes (resalvos) para que engrosen y formen el futuro fustal sobre cepa.
3. Se elimina la división por tranzones de leñas y se organiza el monte en tramos de regeneración según el nuevo turno T . Al final del proceso, el monte se regenerará por semilla.

Método 2: Conversión a Monte Alto Irregular (Vía Monte Medio)

Es una alternativa más compleja pensada para **no perder drásticamente las rentas de leñas** de forma inmediata.

Fase 1: Transformación a Monte Medio Regular (El trampolín)

Partimos de un monte bajo regular con un turno corto (t). En lugar de convertirlo directamente a semilla, lo transformamos primero en un **monte medio regular**.

1. Se aplica un **plan de resalveo de alta densidad**. Esto significa que cuando toca cortar el monte bajo, no se corta todo a hecho: se seleccionan los mejores brotes (llamados **resalvos** o chirpiales selectos) y se dejan en pie en una densidad muy alta, cortando el resto para leña.
2. Este proceso se repite durante un plazo de $T - t$ años (donde T es la edad que alcanzarán los resalvos más viejos y t es el turno original del monte bajo).
3. **El acotamiento**: Es obligatorio **acotar estrictamente el pastoreo** en tiempo y espacio para que el ganado no se coma los nuevos brotes ni dañe los resalvos seleccionados.

Fase 2: Conversión propiamente dicha (El envejecimiento y la sombra)

Una vez que tenemos ese monte medio regular bien asentado y con la resalvía (el piso de arriba) en alta espesura, empieza la verdadera conversión hacia el monte alto irregular.

1. **El "abrazo de oso" de la sombra**: El monte medio **se deja envejecer** sin realizar las cortas habituales del piso inferior.
2. **Decaimiento de la sarda**: Al haber dejado una densidad tan alta de árboles en el piso superior, la sombra es tan brutal que el piso inferior (la sarda o tallar → los chirpiales) se asfixia por falta de luz. **La presencia de los brotes decae y muere de forma natural.**

3. **La entrada de la semilla:** Al desaparecer el espeso estrato de brotes inferiores, queda espacio libre en el suelo del bosque. Como los resalvos de arriba ya son árboles viejos y maduros, empiezan a producir grandes cantidades de **semilla**.
4. **Instalación de la entresaca:** El selvicultor empieza a aplicar **cortas de entresaca**. Abre pequeños huecos en esa cubierta vieja para que la luz llegue al suelo en puntos concretos. Las semillas germinan en esos huecos, creando brinzales de origen sexual (semilla).

Resultado Final

Al final del proceso, has eliminado los brotes de cepa inferiores usando la propia biología del bosque (la sombra) y has introducido la regeneración por semilla a diferentes edades. El monte se ha convertido en un **fustal sobre cepa irregular**, un bosque alto, Biodiverso y protegido, sin haber arruinado al propietario de la finca durante la transición.

44. ORDENACIÓN DE MONTES ARBOLADOS. OBJETIVOS. DIVISIÓN DASOCRÁTICA. INVENTARIO. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS Y CRECIMIENTOS. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE ORDENACIÓN. PLAN GENERAL, PLAN ESPECIAL, PLANES ANUALES, REVISIONES. MÉTODOS DE ORDENACIÓN EN LAS MASAS FORESTALES ESPAÑOLAS SEGÚN LA FORMA PRINCIPAL DE MASA.

ORDENACIÓN DE MONTES ARBOLADOS.

- **Ley 43/2003, de Montes (Título III, Capítulo III):** Es la norma estatal básica. Establece que el Gobierno central, junto con las Comunidades Autónomas (en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural), debe fijar las **Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible**.
 - Fueron aprobadas formalmente por el **Consejo de Ministros** el 20 de diciembre de 2022 (y publicadas en el Boletín Oficial del Estado a través de una Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el 30 de diciembre de 2022, con el informe y dictamen favorable de la **Conferencia Sectorial de Medio Ambiente**).
- **El rol de las CCAA:** Esas directrices estatales sirven de marco obligatorio para que cada Comunidad Autónoma redacte y apruebe sus propias **Instrucciones de Ordenación y Aprovechamiento de Montes** (adaptadas a su realidad forestal territorial).
- **Normativa supletoria:** Mientras una Comunidad Autónoma no desarrolle su propia normativa en la materia, o para todo lo no previsto en las leyes modernas, sigue resultando de aplicación el histórico **Decreto 485/1962, de 22 de febrero**, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en todo lo que no contradiga a la ley de 2003.

OBJETIVOS.

- **Jerarquía:** Los objetivos de la ordenación del monte deben ser **compatibles con la planificación de orden superior** (como los PORF).
- **Función social (Art. 4):** Se aplica a **todos** los montes, independientemente de su titularidad.
- **Doble vertiente legal:**
 - **Económica:** Fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas.
 - **Ambiental:** Proveedor de servicios ambientales:
 - Protección del suelo.
 - Ciclo hidrológico.
 - Fijación del carbono atmosférico.
 - Depósito de la diversidad biológica.
 - Conectividad ecológica y del paisaje.

DIVISIÓN DASOCRÁTICA.

EL MÉTODO DE DIVISIÓN DE TRANZONES.

- **Definición:** Agrupación de **cantones o rodales** para formar **tranzones**.
- **Nomenclatura:** Los tranzones se numeran con **números romanos** (según orden de intervención/corta).
- **Criterios de Prioridad para la adscripción (Orden de entrada en corta):**

1. **Criterios silvícolas (Prioridad 1):** Zonas parcial o totalmente **desarboladas** o con arbolado de urgente renovación.
 2. **Criterios cronológicos y dasométricos (Prioridad 2):** El resto se ordena empezando por los cantones o rodales **más viejos** (según el turno definido).
- **Criterios Complementarios (Fijación de tamaño, forma y disposición):**
 - **Regulación en cabida:** La superficie del tranzón se ajusta a la **cabida anual o periódica de corta** (admite excepciones justificadas).
 - **Regulación de volumen:** Controla el ritmo de producción de madera. El volumen del tranzón debe ser **constante o ascendente** (no puede desviarse en exceso de la regulación en cabida).
 - **Criterios de conectividad:** Evita la **fragmentación de hábitats** (conectar especies en peligro y bosque maduro). *Regla clave:* Evitar cortar rodales adyacentes a tranzones recién cortados.
 - **Mejoras de paisaje**
 - **Forma de los tranzones:** Tranzones **abiertos o cerrados**. Evitar la dispersión de trabajos de regeneración, pero también las cortas a hecho muy extensas.

EN EL MÉTODO DE TRAMO ÚNICO Y TRAMO MÓVIL

Definición y Composición de los Bloques

- **Tramo de regeneración:** Integrado por cantones o rodales que estarán en regeneración durante el **primer período de regeneración o aplicación**.
- **Grupo de mejora:** Integrado por:
 1. Masas **más jóvenes** que deban esperar más de un período para entrar en regeneración.
 2. Masas que **ya han sido regeneradas**.
- **Grupo de preparación:** Integrado por el resto de la unidad de ordenación. En el método de *tramo único*, se recomienda que lo formen los cantones que previsiblemente entrarán en regeneración en el **próximo período**.

Criterios de Prioridad para el Tramo de Regeneración (Ampliación)

- **1.º Criterios silvícolas (Urgencia):**
 - *Desprovistos de vegetación:* Objeto de repoblación artificial o ayuda a la regeneración natural (si el tamaño de la superficie desarbolada lo permite y aconseja).
 - *Arbolado decrepito:* De urgente renovación.
 - *Cambio de especie:* Principalmente por **mala adecuación de la especie a la estación**.
 - *Regeneración iniciada:* Pero aún no concluida.
- **2.º Criterios cronológicos y dasométricos:** Su objetivo es **minimizar los sacrificios de cortabilidad** de la masa.

- Se incorporan cantones con **edades superiores al turno fijado**, empezando por los **más viejos**.
- *Masas semirregulares o irregulares incompletas*: Se toma la edad de la **clase o clases de edad máximas**, siempre que dicha clase sea **mayoritaria** en el cantón o rodales.
- *A igualdad de edad*: Se acude a criterios dasométricos que reflejen el **vigor y crecimiento** en relación con su historia silvícola.

Criterios Complementarios (Detalles Técnicos)

Podrán modificar parcialmente la composición del tramo de regeneración obtenido a partir de los criterios anteriores.

- **Regulación en cabida (Fórmula)**: la superficie del tramo en regeneración debe ajustarse a las **cabida de corta periódica**, calculada con la siguiente fórmula:

$$Str = Cp = K \cdot p \cdot \sum_{i=1}^n \frac{Si}{Ti}$$

- *Significado de variables*: * Si : Superficie ocupada por cada una de las " n " especies o calidades de estación.
 - Ti : Turno de cada especie/estación.
 - p : Período de regeneración o de aplicación de la ordenación.
 - K : Constante dependiente del método.
- *Valores de K*: **Tramo único ($K = 1$) / Tramo móvil simple (Máximo de 2) / Tramo móvil ampliado (Oscila entre 2 y 3).**
- **Regulación en volumen**: Modifica parcialmente la composición del tramo según la evolución de las existencias. Debe encaminarse a la **constancia de la renta o a un incremento** a lo largo de los períodos.
- **Criterios de conectividad**: No deben incrementar la fragmentación. Se deben mantener conectados los hábitats de **especies en peligro** y las porciones de **bosque maduro** que no se vayan a transformar. *Regla*: Evitar cortar rodales adyacentes a tramos recién cortados.
- **Mejora del paisaje**: Evitar la permanencia o creación de **formas geométricas y líneas de contorno rectas**, especialmente en **máxima pendiente y a nivel**. Adaptar los bordes al relieve. Los contactos entre distintas especies deben ser progresivos, con **entrantes y salientes**.
- **Forma del tramo**: Abiertos o cerrados. Se optará por la **máxima agrupación en porciones cerradas** para minimizar el efecto de borde y mejorar el rendimiento silvícola.
- **Reservas**: Cantones **sobremaduros sin transformar** para: conocer la evolución natural, o cuando mantengan producciones/servicios excepcionalmente altos.

2. MÉTODO DE ORDENACIÓN POR RODALES

- **Requisito:** Definir tipologías de rodal y formar el grupo de cantones de próxima regeneración.
- **Criterios de agrupación para tipologías:** se agruparán los cantones o rodales en los que se aplicará la misma silvicultura y que dependerá de estos criterios:
 1. **Composición específica y tipo fisonómico:** Representación de especies en masas mixtas, fracción de cabida cubierta del estrato arbóreo, etc.
 2. **Tipo de cubierta y estructura de la masa:** Forma fundamental de masa, forma principal de masa, estado de desarrollo, etc.
 3. **Necesidad de intervención.**
- *Modelos de gestión:* Pueden agrupar varias tipologías de rodal.
- *Próxima regeneración:* Mismos criterios que tramos único/móvil, **excepto la regulación en cabida.**

3. MASAS IRREGULARES COMPLETAS

A. Ordenación Pie a Pie

- **Variante generalizada:** Unidades **pequeñas y de cierta homogeneidad**. Regeneración simultánea en toda la extensión en una anualidad.
 - *Excepción de plazo:* Si las pautas son lentas y la rotación supera la vigencia del Plan Especial, sigue siendo variante generalizada si los tratamientos de regeneración se realizan en toda la superficie en un **plazo inferior a 5 años**.
- **Variante regularizada:** Unidades **extensas**. Se divide en tantos tramos de entresaca o regeneración anuales como años comprenda la rotación (o en un submúltiplo si la frecuencia de las cortas o tratamientos de regeneración es superior).
 - Los tramos serán de **superficies iguales o equiproductivos** (si varía la calidad de estación).
 - Se numeran con **números romanos** por orden de entrada en regeneración + indicación de la anualidad del período de rotación.

B. Ordenación por Bosquetes

La división se inicia eligiendo entre entresaca generalizada, regularizada o combinación, atendiendo a: *tamaño de bosquetes, modalidad de corta (hecho, aclarado sucesivo), tamaño de la unidad y forma de obtener rentas.*

Se completa indicando:

- **Número de bosquetes de nueva apertura:** Preferentemente con criterios de **regulación en cabida** (periódica o anual, según medien o no períodos superiores a un año entre dos cortas/tratamientos consecutivos).
- **Prioridad para elegir zonas de próxima regeneración por bosquetes:**
 1. **En primer lugar:** Zonas de urgente regeneración por **ausencia de masa o decrepitud**, a renovar por regeneración artificial si la natural no fuera suficiente.

2. **En segundo lugar:** Cantones para apertura de bosquetes según criterios **cronológicos, dasométricos, de regulación en volumen u otros.**

INVENTARIO.

1. ESTRUCTURA Y DIVISIÓN DEL INVENTARIO

Cuatro Secciones del Inventario

1. Estado legal.
2. Estado natural.
3. **Estado forestal** (núcleo técnico).
4. Estado socioeconómico.

Jerarquía de la División Inventarial (Orden Decreciente de Superficie)

Cuartel → Estrato → Cantón → Rodal

- **Objetivos del inventario forestal:** Descripción de la **estructura** del arbolado, las **existencias** y el **estado de conservación**.
- **Criterio de detalle (Intensidad):** El mayor nivel de detalle se reserva para unidades inventariables críticas según su **valor** (ecológico o de recursos asociados) y sus **necesidades selvícolas**.
- **Condicionantes de los parámetros y su precisión:** Dependen directamente de dos factores:
 1. La **categoría** en la que se incluya la unidad inventarial.
 2. La **definición preliminar de usos** establecida para ella.
- **Obligaciones por unidad inventarial:** En cada una se debe fijar por adelantado de forma obligatoria:
 - La **variable a estimar** (ejemplos: número de pies, volumen de madera, existencias de biomasa, superficie de descorche, etc.).
 - El **error aceptable** (el nivel de precisión exigido).
- **Apeo de cantones / rodales:** Descripción general del medio y resultados del Estado Forestal en esas unidades.
- **No inventario:** Zonas no arboladas (pastos, matorrales, roquedos) o masas de difícil acceso sin aprovechamiento relevante. Solo requieren **Informe Selvícola**.

2. ELEMENTOS MEDIBLES (LÍMITES Y DIÁMETROS)

- **Pies mayores:** Diámetro normal (a **1,30 m sobre el suelo**) $\geq$ diámetro mínimo inventariable. En términos generales, este valor mínimo es **10 cm** (salvo justificación).
- **Pies menores:** Han alcanzado la altura normal, pero tienen diámetros inferiores al mínimo inventariable (< 10 cm).
- **Regenerado:** No alcanzan la altura normal. Se dividen en:
 - *Diseminado:* Altura inferior a 30 cm.
 - *Repoblado:* Altura superior a 30 cm.

3. MÉTODOS DE INVENTARIO FORESTAL

CONTEO PIE A PIE (CENSO COMPLETO)

- **Cuando se usa:** Superficies reducidas o recursos de alto valor económico/ambiental.
- **Medición:** Diámetro normal aproximando por **clases diamétricas** (amplitud general de **5 cm**).
- **Sanidad forestal (Variables a estudiar):** Clases de defoliación, estimación de copa muerta y árboles muertos (en pie o derribados).
- **Particularidad Alcornocal:** Distinguir entre pies bornizos, descorchados en tronco, descorchados en tronco y ramas, y pies dañados (inviabiles para corcho).

MUESTREO ESTADÍSTICO (PARCELAS)

MASAS ARBOLADAS:

1. Parámetros Generales de Control (Datos Numéricos)

- **Variable principal a estimar:** Número de pies.
- **Error máximo de muestreo admitido:** 30%.
- **Probabilidad fiducial (nivel de confianza):** 95%.
- **Ámbito de aplicación del error:** Referido al número de **pies mayores** o al **área basimétrica** de todas las especies de la unidad inventarial.

2. Variables a Registrar en Cada Parcela (Datos Clave)

- **Densidad y grado de mezcla:** Conteo de **todos los pies mayores** por especie.
 - *En repoblaciones:* Caracterizar espaciamiento medio entre calles y entre plantas.
 - *En montes bajos:* Registrar número de **cepas por hectárea** y número de **chirpiales/brotes por cepa** (si se diferencian y tienen vitalidad).
- **Estado de desarrollo:** Diámetro normal de cada pie mayor agrupado en **clases diamétricas** (amplitud general de **5 cm**, salvo justificación).
- **Espesura de la masa:** Estimación *de visu* de la fracción de cabida cubierta o grado de cobertura.
- **Singularidades ambientales:** Presencia de especies catalogadas/interés y árboles con nidos de avifauna protegida.

3. La Subparcela Concéntrica (Regenerado y Sotobosque)

- **Radio de la subparcela:** Variable, entre **1 m y 5 m de radio**.
- **¿Qué se mide estrictamente aquí?**
 1. Número de **pies menores** de cada especie arbórea.
 2. Número de pies del **regenerado** por clase natural de edad (**diseminado y repoblado**).
 3. **Sotobosque:** Grado de cobertura (fracción de cabida cubierta) y altura media por especie.

4. Sanidad Forestal en la Unidad Inventarial

Se deben evaluar tres variables específicas por especie:

1. **Clases de defoliación:** Número de pies en cada clase.
2. **Estimación de copa muerta:** Número de pies en cada clase.
3. **Árboles muertos:** Enumeración indicando especie, diámetro normal y estado (**en pie o derribado**).

5. Forma de Evaluación

Las variables anteriores se miden mediante valoración:

- **Cuantitativa.**
- **Semicuantitativa:** En este caso, se exige obligatoriamente un **mínimo de 3 clases y un máximo de 5 clases.**

MADERA, BIOMASA U OTROS PRODUCTOS LEÑOSOS

- **Error relativo admisible: Entre el 5% y el 15%** (Probabilidad fiducial del 95%).
- **Normativa marco:** *Instrucciones Generales de Ordenación de 1970* (si la CCAA no tiene propias).
- **Muestra extendida para tarifas de cubicación:**
 - **Por parcela:** Selección sistemática de un **máximo de 5 árboles** de la especie de interés.
 - **Por clase diamétrica:** Mínimo **3 árboles.**
 - **Por tarifa:** Mínimo **30 árboles** distribuidos por todas las clases diamétricas.
- **Variables árbol individual:** Diámetro normal/perímetro (doble medición en cruz), altura total, altura de fuste y forma de cubicación (según último IFN).

RECURSO CORCHO

- **Criterio principal de ordenación:** Las **áreas de descorche anual** coincidirán con las unidades inventariables (el resto de criterios se supeditan a este).
- **Error de muestreo deseable: Inferior al 20%** (Probabilidad fiducial del 95%).
- **Particularidad en campo:** Para troncos irregulares, se exige doble medición en cruz del diámetro o la **medición de su circunferencia normal** (con aproximación al centímetro).
- **Muestra extendida para tarifas:**
 - **Por parcela:** Máximo de **5 árboles** (exclusivamente alcornoques descorchados en tronco o en tronco y ramas; **nunca pies bornizos**).
 - **Requisitos de tarifa:** Mínimo **3 árboles por clase diamétrica** y mínimo **30 árboles en total** por tarifa.
- **Clasificación obligatoria del pie:** Bornizo, descorchado en tronco, descorchado en tronco y ramas, o pie dañado (inviabile para producción).

RECURSO RESINA

- **Sistema de inventario: Sistema mixto** (Muestreo + Conteo pie a pie).
- **Pinares en resinación (Conteo pie a pie):** Se aplica obligatoriamente sobre los cantones/rodales que se van a resinar durante la vigencia del Plan Especial. Se anotará el diámetro normal y se clasificarán los pies en:
 1. Pies agotados que no admiten más caras.
 2. Pies que solo admiten una cara más.
 3. Pies que admiten dos o más caras (especificando las abiertas).
- **Resto de la unidad (Muestreo):** Se aplica al resto del monte. Se anotará para cada pie el **número de caras abiertas** y la **altura alcanzada por las últimas entalladuras** (indicador de afectación del fuste).
- **Pinares donde se ha abandonado la resinación:** Se inventariarán siguiendo el método general de masas arboladas (Categoría E, F o G) si no se espera aprovechamiento.

- **Condicionante biológico clave:** La **vecería**. Para mejor estimación, se combina el muestreo con el registro histórico.
- **Métodos combinados obligatorios:**
 1. **Registro histórico y control anual:** Referido siempre a superficies concretas.
 2. **Muestreo específico (Superficie productora):** Estratificado en su caso. **Error admisible inferior al 30%** (Probabilidad fiducial del 95%).
 3. **Doble muestreo en años sucesivos:** Se realiza sobre un **20% de la muestra anterior** (1 de cada 5 parcelas) para detectar y promediar el efecto de la vecería.
- **Variables de parcela:** Variables generales + número de piñas maduras por árbol.
- **Muestra extendida para tarifas:** Selección de una muestra adicional de **5 árboles** (los más alejados en la dirección de los **4 puntos cardinales y el más próximo al centro** de la parcela).

INVENTARIO APOYADO EN TELEDETECCIÓN

- Fotogrametría 3D y sensores activos (láser/radar) para variables **cuantitativas**.
- Sensores pasivos (imágenes multi e hiperspectrales) para variables **cualitativas**.

ESTIMACIÓN PERICIAL

- **Ámbito de aplicación (Cuándo se usa):**
 - Se puede usar en **cualquier tipología de unidad** si la formación vegetal tiene una escasa representación superficial: **inferior a 50 ha**.
- **Metodología en campo:**
 - Consiste en la **estimación directa** de las variables de interés.
 - Exige **recorrer la unidad inventarial** a caracterizar.
 - **Ubicación de los puntos de muestreo:** Se seleccionan puntos representativos y **se deben evitar deliberadamente las singularidades** (infraestructuras preventivas, claros o zonas de borde) para no sesgar la estimación media.
- **Regla sobre parcelas:**
 - Las parcelas para estimación pericial deben ser del **mismo tipo y tamaño** dentro de cada unidad inventarial.
 - Se usan para medir todas las variables a estudiar, **excepto para el número de pies mayores**, que dependerá de la metodología específica utilizada.
- **Tamaño de parcela:**
 - Se debe adecuar a las características del arbolado existente.
 - Se puede calcular una aproximación de dicho tamaño a partir de una estimación de la **densidad media del arbolado (pies/ha)**.

FAUNA SILVESTRE

1. Criterios de Selección de Especies Objeto de Inventario

El inventario no se hace al azar; se priorizan las especies que cumplan alguna de estas **3 condiciones**:

1. Especies con **aprovechamiento cinegético** o que sean objeto de gestión específica.
2. Especies incluidas en los catálogos oficiales de **especies amenazadas**.
3. Especies que actúen como **indicadores biogeográficos**, de biodiversidad o de la calidad y estado de conservación del ecosistema.

2. Metodología General del Inventario de Fauna

Se basa en una combinación de **dos aproximaciones técnicas** obligatorias:

- **Recopilación y análisis de información previa:** Datos de censos oficiales, planes de recuperación/conservación de especies, y planes de ordenación cinegética existentes.
- **Trabajo de campo complementario:** Dirigido estrictamente a verificar la presencia o estimar la abundancia de las especies seleccionadas.

3. Métodos Específicos de Campo por Grupo Taxonómico

Grupo Taxonómico	Métodos de Inventario Aceptados (Literal de Test)
Grandes Mamíferos	• Censos directos en comederos, puntos de agua, o desde observatorios fijos. • Transectos lineales para el recuento de rastros y señales (huellas, excrementos, escodaduras, bañas). • Estaciones de fototrampeo.
Pequeños Mamíferos	• Trampeo de captura-recaptura (trampas de vivo tipo <i>Sherman</i> o similares). • Análisis de egagrópilas de aves rapaces (indicador indirecto clave de presencia/abundancia).
Aves	• Estaciones de escucha y conteo de puntos fijos (frecuente para paseriformes). • Transectos lineales para el avistamiento e identificación por cantos. • Censos específicos en dormideros o colonias de reproducción (para rapaces o acuáticas).
Anfibios y Reptiles (Herpetofauna)	• Transectos nocturnos o diurnos enfocados en hábitats óptimos (puntos de agua, pedregales). • Conteo de puestas, larvas o renacuajos en masas de agua permanentes o temporales.

4. Clasificación del Estado de Conservación

Para el análisis del estado de la fauna en la unidad de ordenación, los apuntes exigen cruzar los datos de campo con los siguientes **marcos legales obligatorios**:

- **Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEa):** Verificar categorías (*En Peligro de Extinción*, *Vulnerable*).
- **Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).**
- **Directiva Hábitats (Anexos II, IV, V) y Directiva Aves** (Marco de la Red Natura 2000).

Trampa típica de test: El inventario de fauna debe servir obligatoriamente para delimitar cartográficamente las "**áreas críticas**" o zonas de especial sensibilidad para la reproducción o alimentación de las especies protegidas detectadas, lo que condicionará el calendario de cortas y tratamientos selvícolas.

ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS Y CRECIMIENTOS.

1. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS (VOLUMEN)

Las existencias en volumen de una masa forestal se determinan principalmente mediante tres métodos:

- **Tarifas de ordenación:** Modelos matemáticos que relacionan el volumen (V) con el diámetro normal (Dn). Se obtienen por mínimos cuadrados.

- *Parabólico:* $V = a_0 + a_1 \cdot Dn + a_2 \cdot Dn_2$
- *Potencial:* $V = a \cdot Dn_b$
- **Tarifas de producción (masas regulares):** Modelos publicados para especies específicas que no requieren ajuste de regresión. Calculan el volumen usando el Dn y la altura dominante (H_0)

$$V = a + b \cdot H_{0c}.$$

- **Valores modulares:** Volúmenes unitarios extraídos de tablas para cada clase diamétrica. El volumen total se obtiene multiplicando este valor por el número de pies de cada clase.

Clasificación de Tarifas y Tablas de Cubicación

Las tarifas (gráficos, tablas o ecuaciones) se dividen según su origen de toma de datos en:

- **Terrestres:** Mediciones directas en el campo (individuales o de masa).
- **Aéreas:** Basadas en fotografías aéreas (usan variables como altura total, diámetro de copa o fracción de cabida cubierta).

Según el número de variables de entrada para árboles individuales:

1. **Una entrada:** $V = f(Dn)$. Modelos analíticos: parabólico, exponencial ($V = a_0 \cdot Dn^{a_1}$) o logarítmico ($V = a_0 + a_1 \cdot \ln(Dn)$).
2. **Dos entradas:** $V = f(Dn, hg)$ (Tablas de cubicación propiamente dichas).
3. **Tres entradas:** $V = f(Dn, hg, x)$ (donde x puede ser el espesor de corteza o diámetro superior). Poco usadas por su coste.
4. **Tarifas de masas:** Determinan el volumen global de la masa en función de variables agregadas como el área basimétrica (G), altura media o número de pies.

2. ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTOS

El crecimiento es el incremento periódico de los árboles en área basimétrica, altura y volumen.

Herramientas de Medición

- **Dendrómetros:** Medición continua o periódica de circunferencias.
- **Forcípulas o cintas métricas:** Medición de diámetros.
- **Hipsómetros:** Medición de alturas.
- **Calibrador de corteza:** Precisión de 0.1 cm.

Métodos de Evaluación en España

1. **Seguimiento periódico:** Mediciones a intervalos fijos (anual, quinquenal) en parcelas permanentes durante la **época estival**. Se mide el diámetro y altura de todos los árboles, y variables de copa en una submuestra. Es crucial registrar las bajas (cortas o mortalidad).

2. **Seguimiento en continuo:** Medición mensual en una submuestra (normalmente 15 árboles por parcela) usando dendrómetros fijos o cintas diamétricas. Permite observar las oscilaciones por el movimiento de savia y paradas vegetativas (mínimo en enero, máximo en diciembre).

3. Control y Aseguramiento de la Calidad

Para garantizar la validez de los datos de crecimiento y evitar errores acumulados en el cálculo de volúmenes, se clasifican los errores en:

- **Sistemáticos o aleatorios:** Errores repetitivos sobre un mismo valor o variaciones fortuitas.
- **Errores de muestreo:** Ocurren al realizar las mediciones solo en una parte de la población (subparcelas).
- **Errores de observación:** Desviaciones del valor real durante la medición en el campo.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE ORDENACIÓN.

Un proyecto de ordenación forestal se compone de tres grandes títulos independientes de su complejidad:

I. Inventario

Consiste en los antecedentes, caracterización y análisis del estado del monte. Debe simplificarse y enfocarse solo en la información útil para la toma de decisiones. Se divide en:

- **Estado legal y afecciones:** Propiedad, límites, datos catastrales, servidumbres, enclavados y normativas de protección (ENP, Red Natura 2000, especies protegidas).
- **Estado natural (Medio físico y biótico):** Biogeografía, bioclimatología, suelos, descripción de la vegetación (hábitats de interés comunitario), daños fitosanitarios, riesgos (erosión, incendios) y servicios ecosistémicos.
- **Estado forestal:** Inventario de recursos maderables y no maderables, estimación de existencias/crecimientos, retención de carbono, índices de biodiversidad y delimitación de unidades (rodales).
- **Estado socioeconómico:** Balance de la gestión anterior, valor económico del monte, infraestructuras (accesos, prevención de incendios) y previsión de demandas locales.

II. Planificación

Organización espacial y temporal de los recursos. Se divide en dos planes:

- **Plan General (Planificación Estratégica):** Establece el modelo de gobernanza, objetivos generales y los itinerarios selvícolas para alcanzar el estado final en el horizonte temporal previsto.
 - Es **flexible, indicativo y revisable** ante cambios sociales o de los recursos.
 - Incluye la **zonificación del espacio forestal** (usos, prioridades y compatibilidades reguladas por PORN, PRUG, etc.), la caracterización selvícola/dasocrática (especies principales, turnos, edades de madurez) y la elección del método de beneficio.

- *Secciones habituales:* Ordenación de la vegetación, ganadería, fauna silvestre, uso público y otros recursos singulares.
- **Plan Especial (Modelos de Gestión Forestal):** Define los objetivos específicos y operativos para el período de vigencia.
 - Contiene el **programa de actuaciones** detallado: programas de usos y aprovechamientos, programas de mejora y defensa, estimación de efectos ambientales (evaluación ambiental aplicable) y el estudio económico-balance de las actuaciones.

III. Vigencia, Revisión y Seguimiento

- Establecimiento del plazo de vigencia del proyecto.
- Planificación de las revisiones periódicas.
- Definición de indicadores de evaluación, seguimiento y cumplimiento de lo planificado.

PLAN GENERAL, PLAN ESPECIAL, PLANES ANUALES, REVISIONES.

PLAN GENERAL (PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA)

- **Carácter:** Genérico, indicativo, flexible y revisable. Diseña las actuaciones para alcanzar el estado final en el horizonte temporal previsto.
- **Secciones principales:** Ordenación de la vegetación, ganadería, fauna silvestre, uso público y otros recursos o enclaves de interés especial.
- **Aspectos clave (DBCGFS):** Objetivos generales, zonificación del espacio (según PORN, PRUG, Red Natura 2000), caracterización selvícola/dasocrática (turnos, diámetros de cortabilidad) y elección del método de beneficio.

PLAN ESPECIAL

- **Carácter:** Planificación táctica. Contiene el desarrollo cuantificado y localizado, espacial y temporalmente, de las indicaciones del Plan General mediante propuestas de actuación concretas sobre las unidades de ordenación. Su vigencia suele oscilar entre **10 y 20 años** (articulada con los periodos de regeneración/rotación).
- **Estructura:** Se divide en tres secciones fijas:

Sección 1.^a: Programas de Usos y Aprovechamientos

Regula la cuantificación y valoración económica (basada en precios históricos y previsiones de mercado) en cada rodal, cuartel o cantón:

- **Madera, biomasa y leñosos:** Fija un **Plan de cortas** (cuantía y localización de cortas ordinarias).
- **Corcho:** Define zonas, número de pies a descorchar/desbornizar, pesos (reproducción y bornizo) y año de saca. Requiere planificar la apertura de ruedos y veredas si hay matorral.
- **Resina:** Detalla la producción por entalladuras según el estado del pie (a vida, dos o más caras, una cara más, a muerte o agotados).

- **Piña:** Identifica rodales rentables y estima el número de pies. Se recomienda control mediante el método de *doble muestreo* en parcelas para corregir la vecería.
- **Otros frutos (Castaña, nuez, bellota...):** Delimitación de zonas, técnicas/épocas de recogida y regulación.
- **Pastos y montanera:** Identifica pastaderos, especies ganaderas, calendario, carga pastante actual y admisible.
- **Cinegético:** Se extrae del Plan Técnico de Caza aprobado. Si no existe, estima cupos y valor monetario de forma indicativa.
- **Uso público:** (En montes no incluidos en Espacios Protegidos) Regula zonificación, infraestructuras, cupos/cabidas y restricciones temporales o espaciales.
- **Otros:** Micológico, melífero, matorrales, líquenes o plantas aromáticas.

Sección 2.ª: Programas de Mejora y Defensa

Consigna actuaciones viables técnica y presupuestariamente, detallando su justificación, descripción y localización:

- **Defensa y consolidación de la propiedad:** Inscripción registral/catastral, deslindes, amojonamientos y redención de enclaves o servidumbres (tanteo y retracto) en montes públicos o privados.
- **Mejora de la vegetación:** Actuaciones de regeneración, estado vegetativo, conformación y composición ante el cambio climático.
- **Mejora de la fauna cinegética y conservación de la biodiversidad:** Prioridad absoluta al mantenimiento de hábitats y poblaciones de **flora o fauna catalogadas** (protegidas).
- **Mejora de infraestructura básica:** Vías de acceso, pistas de saca, apriscos, abrevaderos, etc.
- **Mejora de otros recursos y del paisaje:** Controles de poblaciones micológicas/aromáticas e introducción de especies autóctonas. Diseño de paisaje forestal.
- **Defensa contra incendios:** Ordenación del combustible, diseño/mejora de infraestructuras preventivas y definición de líneas estratégicas de extinción (zonas seguras, puntos de agua).

Sección 3.ª: Balance y Seguimiento

- Estudio económico y balance de ingresos/gastos de las actuaciones.
- **Programa de seguimiento, apoyo y control:** Indicadores anuales de ejecución (superficies regeneradas, consolidadas, tratamientos de prevención de incendios, mejoras selvícolas, etc.), elaboración de la Revisión antes de finalizar el Plan Especial y señalamiento/replanteo de la división dasocrática.

PLANES ANUALES

Documentos ejecutivos que desglosan el Plan Especial año a año:

- **Plan anual de cortas/aprovechamientos:** Localización exacta de lotes (nivel de rodal), señalamiento previo de árboles, número de pies por especie y clase diamétrica, volúmenes de madera y leñas, y desglose de cortas extraordinarias. Al finalizar se comparan los volúmenes reales con los propuestos (precios, adjudicatario, incidencias).
- **Plan anual de mejoras:** Descripción pormenorizada de las operaciones, presupuestos realmente gastados, comparación con lo planificado y fuentes de financiación.

REVISIONES

Consisten en la técnica que dota de dinamismo a la ordenación forestal. Implica la renovación de los planes (General y Especial) mediante el análisis del estado actual del monte y el control de los resultados de la gestión anterior, adaptándolos a las nuevas realidades socioeconómicas y ambientales.

Conceptos Clave

- **Vigencia del Plan Especial:** Suele ser de **10 a 20 años**. Coincide habitualmente con el periodo de regeneración o rotación establecido.
- **Prórroga automática:** Si al finalizar la vigencia de un Plan Especial no se ha aprobado la correspondiente revisión, la vigencia del plan anterior se **prorroga de oficio de forma automática** hasta la aprobación del nuevo documento.

Revisión ordinaria

Las revisiones se alternan a lo largo del tiempo y se clasifican en:

1. **Revisiones Intermedias:** Se realizan a mitad del periodo de vigencia del Plan Especial (por ejemplo, al año 5 de un plan de 10 años).
 - Su objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de los programas, corregir desviaciones tácticas y adaptar las actuaciones anuales a imprevistos sin alterar los objetivos estructurales.
2. **Revisiones de Fin de Periodo (o de Balance):** Se inician antes de que concluya la vigencia del Plan Especial en curso.
 - Exigen un inventario de control exhaustivo para contrastar las existencias reales con las previstas.
 - Dan lugar a la redacción y aprobación de un **nuevo Plan Especial** para el siguiente periodo, y si fuera necesario, a la modificación del Plan General (metas estratégicas).

Revisiones Extraordinarias

Se realizan cuando ocurren **causas de fuerza mayor** ajenas a la planificación que alteran gravemente la estructura de la masa o los objetivos del proyecto.

- **Causas justificadas:** Grandes incendios forestales, plagas o enfermedades devastadoras, vendavales o fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo, nevadas o vientos que provoquen caídas masivas de árboles).
- **Consecuencias:** * Invalidan total o parcialmente el inventario y las previsiones del Plan Especial vigente.
 - Obligan a redactar un **nuevo documento de planificación de manera anticipada** para adaptar la gestión a la nueva realidad del monte (planes de saca forzosa, restauración, sanidad forestal, etc.), sin esperar a que venza el periodo de 10 a 20 años.

DIVISIÓN POR CABIDA

1. Concepto y Objetivos

- **Finalidad:** Busca conseguir una estructura de masa regular y coetánea, priorizando el **aspecto productivo**.
- **Aplicación:** Principalmente en la gestión de **leñas o biomasa** (monte bajo y medio), y en plantaciones de crecimiento rápido (*Populus sp.*).
- **Ventaja clave:** Gran facilidad de gestión (señalamiento, control de aprovechamientos y defensa contra plagas).
- **Condición indispensable:** Asegurar la regeneración futura (natural o por plantación).

2. Condicionantes y Criterios Técnicos

- **Tipo de selvicultura:** Ligado a la selvicultura básica de **cortas a hecho**.
- **Tranzones:** La superficie del cuartel se divide en zonas homogéneas llamadas *tranzones*. Si se busca una producción constante en el tiempo, se debe ponderar la superficie de los tranzones según su calidad de estación (**superficie reducida**).
- **Requisitos físicos:** Para aplicar las cortas finales se exige la **ausencia de pendientes fuertes**, suelos apropiados y normativa legal favorable.

3. Decisiones Fundamentales y Fórmulas

- **Elección del turno (T):** Generalmente financiero, tecnológico o de máxima renta en especie.
- **Cálculo de la Posibilidad (p):** * *Si la masa ya está ordenada:* El producto entre la superficie del tranzón y su volumen:

$$p = \left(\frac{Sc}{T} \right) \cdot V$$

- *Si la masa NO está ordenada (dentro del turno de transformación):* Se debe sumar el crecimiento anual (*Cc*) multiplicado por los años transcurridos desde el último inventario (*n*):

$$p = \left(\frac{Sc}{T} \right) \cdot V + \left(\frac{Sc}{T} \right) \cdot Cc \cdot n$$

4. Criterios de Corta y Asignación

- Una vez fijada la posibilidad, los tranzones se asignan priorizando aquellos que presenten **daños**, donde la **regeneración sea prioritaria**, o siguiendo un **criterio de edad**.
- Los tranzones pueden ser cerrados o abiertos (para minimizar el sacrificio de cortabilidad o proteger contra el viento).

MÉTODOS DE TAMOS

CONTEXTO GENERAL DE LOS MÉTODOS DE TRAMOS

- **Importancia histórica:** Han sido la piedra angular de la ordenación de montes en España desde finales del siglo XIX debido a su relativa simplicidad frente a otros métodos (como la entresaca).
 - **Objetivo ideal:** Buscan alcanzar el concepto de "**monte normal**" (estructura ideal que permite una producción regularizada y perpetua de madera). En la práctica, requiere un *turno de transformación* previo para aproximar la masa real a esta estructura.
 - **Evolución:** La tendencia histórica ha sido la **flexibilización** en la toma de decisiones, transitando desde métodos rígidos a variantes más adaptables.
-

MÉTODO DE TRAMOS PERMANENTES

- **Estado actual:** No se recomienda su empleo en nuevas ordenaciones debido a su excesiva rigidez.
- **Fundamento:** Busca una estructura de masa regular mediante cortas finales por el método de **aclareo sucesivo y uniforme**.
- **Mecánica:** Las cortas se localizan en una parte fija del monte (*tramo*) durante un periodo de regeneración preestablecido (*p*). Al terminar, se pasa al siguiente tramo. Al completar todos los tramos se agota el turno de transformación (*T*).
- **Superficie de cada tramo (S_{tr}):** Si la calidad es homogénea, se calcula como:

$$S_{tr} = \frac{S}{T} \cdot p$$

(Donde *S* es la superficie del cuartel, *T* el turno y *p* el periodo de regeneración).

MÉTODO DEL TRAMO ÚNICO

- **Objetivo:** Persigue una estructura de **masa regular** utilizando una selvicultura basada en el **aclareo sucesivo**. Es idóneo si el objetivo prioritario es la **producción**.
- **Diferencia clave:** El periodo de regeneración **coincide** con el periodo de aplicación (obligando a que la regeneración ocurra en el plazo estipulado). Si no se logra de forma natural, se debe acudir a la regeneración artificial.
- **Cálculo de parámetros:**
 - **Edad de madurez (E):** Suma de los periodos de regeneración asociados a cada tramo único. El periodo (*p*) debe ser divisor de la edad de madurez (*E*) para obtener un número entero de tramos.
 - **Superficie del tramo (S_{tr}):** Se calcula con la fórmula:

$$S_{tr} = \frac{S_c}{E} \cdot p$$

(Nota: En la práctica, se permite que esta superficie sea hasta un 20% mayor que la superficie de la cabida periódica teórica).

- **Plan Especial y Posibilidad:** Las decisiones de corta se desdoblan en:
 - **Posibilidad de regeneración (P_{reg}):** Cortas finales en el tramo único.

$$P_{reg} = \frac{V_m}{p} + k \cdot Cc$$

(Donde V_m son las existencias maderables del tramo, Cc el crecimiento corriente anual y k un coeficiente de liquidación habitualmente de 0,5).

- **Posibilidad de mejora:** Cortas de mejora (claras, limpiezas) en el resto de la masa. Se aconseja calcularla mediante tablas de producción o normas selvícolas.
- **Contraindicaciones:** No se aconseja su uso si la masa presenta una estructura de edades muy desequilibrada o si el fin principal es la conservación.

MÉTODO DEL TRAMO MÓVIL

Este método nace formalmente en España con las **Instrucciones de 1970 (IGOMA)** como respuesta directa a la rigidez del Tramo Único. Su filosofía principal es **desvincular el periodo de aplicación de las cortas del periodo de regeneración**.

- **El problema que soluciona:** En el tramo único, si un cantón no se regeneraba en los años asignados (p), el método fracasaba y se obligaba a recurrir a la regeneración artificial.
- **La solución móvil:** Los cantones no quedan atrapados en un único tramo temporal rígido. Un cantón en regeneración puede "moverse" y **permanecer hasta dos periodos consecutivos** en el grupo de preparación/regeneración si su evolución lo requiere.
- **Pérdida del concepto de Turno:** Al igual que en el tramo único, el concepto clásico de "turno" (T) pierde peso y se sustituye por la **Edad de Madurez (E)**.

Organización de la Superficie y Grupos de Masa

El tramo móvil mantiene la estructura de inventario del tramo único, pero con mayor flexibilidad. La superficie del cuartel se organiza en:

1. **Tramo Móvil (o de Regeneración):** Cantones donde se están ejecutando las cortas finales (aclareo sucesivo por fajas, bosquetes o cantones).
2. **Grupo de Preparación:** Cantones que previsiblemente formarán el futuro tramo móvil en el próximo periodo.
3. **Grupo de Mejora:** Cantones ya regenerados o masas jóvenes que requieren tratamientos intermedios (claras, podas).

Cálculo de la Superficie del Tramo Móvil (S_{tm})

Para calcular el espacio que debe ocupar el tramo móvil, se utiliza una fórmula que introduce un parámetro de flexibilidad (K):

$$S_{tm} = K \cdot \frac{S_c}{E} \cdot d$$

- S_c : Superficie del cuartel.
- E : Edad de madurez.
- d : Periodo de aplicación.
- **K (Coeficiente de flexibilidad)**: Intenta integrar el hecho de que algunos cantones van a estar retenidos durante 2 periodos. Suele oscilar **entre 1,3 y 1,9** (en montes emblemáticos como Valsain puede superar el valor de 2).
- **Restricción crítica**: Por seguridad y para evitar la sobreexplotación, la superficie del tramo móvil **nunca debe superar el 40% de la superficie total del cuartel**.

El Plan Especial y el Cálculo de la Posibilidad

En el Tramo Móvil, el Plan Especial regula **cuánto y cuándo se corta** desglosando la posibilidad en dos sumandos independientes y bien diferenciados: la de *regeneración* y la de *mejora*.

A) Posibilidad de Regeneración Mínima (P_{min})

No se calcula sobre todo el tramo de forma teórica, sino que se centra exclusivamente en los cantones cuya **regeneración es obligatoria** (aquellos que ya vienen arrastrados de un periodo anterior o que por su estado es imperativo terminar de cortar).

Se calcula mediante la fórmula de liquidación de existencias:

$$P_{min} = \frac{V_a}{p} + k \cdot Cc_a$$

- V_a : Volumen maderable asociado **únicamente** a los cantones de regeneración obligatoria.
- p : Periodo de regeneración.
- Cc_a : Crecimiento corriente anual de esos cantones específicos.
- k : Coeficiente que pondera el crecimiento (habitualmente 0,5, aunque modificable hacia arriba según las previsiones de la corta).

(Nota: La "posibilidad máxima" u óptima sería el caso ideal donde se incluyeran absolutamente todos los cantones del tramo móvil si se previera que todos se van a regenerar perfectamente).

B) Posibilidad de Mejora

La posibilidad de mejora regula las intervenciones (claras, aclarados, desbroces) en los cantones que **no están en el tramo móvil**, es decir, los que forman el grupo de preparación y, sobre todo, el **grupo de mejora**.

- **Cómo se calcula**: A diferencia de la de regeneración, **no se utiliza la fórmula matemática de existencias (V/p)**. El texto advierte que aplicar esa fórmula aquí suele dar "posibilidades negativas", lo cual invalidaría el cálculo.
- **Herramientas de cálculo**: Se calcula de manera estrictamente selvícola a través de **normas selvícolas específicas o tablas de producción** de la especie.

- **Naturaleza de la corta:** Se determina cantón por cantón basándose en la densidad de la masa, la espesura y la necesidad de mejora del vuelo, cubicando el volumen que se va a extraer en las claras programadas para el periodo.

4. ¿Cuándo se elige el Tramo Móvil? (Criterios de Aplicación)

El gestor forestal optará por este método en dos escenarios muy concretos:

1. Cuando los objetivos del monte **no sean exclusivamente de producción de madera** (existan limitaciones paisajísticas, recreativas o de conservación de especies protegidas).
2. Cuando la masa forestal presente una **estructura de edades muy desequilibrada** o proceda de un monte cuya ordenación pretérita fue abandonada, presentando serios problemas para lograr la regeneración natural.

MÉTODO DEL TRAMO MÓVIL AMPLIADO

Aquí tienes el resumen concentrado del **Método del Tramo Móvil Ampliado**, basado estrictamente en las nuevas páginas aportadas:

1. Concepto y Estructura Objetivo

- **Definición:** Es la extensión más flexible del método del tramo móvil.
- **Permanencia:** Un cantón puede permanecer **hasta tres periodos** en el tramo en regeneración.
- **Estructura de la masa:** Permite buscar o gestionar una masa **irregular de primer grado**, coexistiendo tres clases de edad contiguas (o dos no contiguas). Es ideal para masas que ya parten de una estructura semirregular.
- **Aplicación habitual:** Montes con fuertes **restricciones de biodiversidad o paisajísticas**.

2. Parámetros y Flexibilidad

- **Superficie máxima:** El tramo en regeneración puede ocupar hasta el **75% de la superficie del cuartel**.
- **Coeficiente k :** El valor máximo del coeficiente de la fórmula de la superficie puede llegar a ser **3**.
- **Restricciones relajadas:** Se elimina la norma del tramo móvil común que impedía a un cantón estar vinculado al tramo en regeneración más de la mitad de la edad de madurez.
- **Nota de gestión:** Que se permita la permanencia de hasta 3 periodos no obliga a que todos los cantones deban acogerse a esta opción.

3. Cálculo de la Posibilidad de Regeneración (P_{reg})

Debido a la alta incertidumbre, algunas normativas autonómicas permiten no cubrir toda la superficie teórica del tramo, priorizando solo los cantones que deben terminar de regenerarse. La fórmula propuesta desglosa el volumen (V) y el crecimiento (C) en tres niveles temporales:

$$P_{reg} = \frac{V_1}{d} + \frac{V_2}{2d} + \frac{V_3}{3d} + a \cdot C_1 + b \cdot C_2 + c \cdot C_3$$

- V_1, V_2, V_3 : Volumen maderable de rodales de regeneración obligatoria en d años, $2d$ años y $3d$ años, respectivamente.
- C_1, C_2, C_3 : Sus respectivos crecimientos corrientes anuales.
- **Constantes:** $a = 0,5$; mientras que b y c son constantes menores que 0,5 (determinadas empíricamente).

Matizaciones finales para todos los métodos de tramos

- **Árboles extra-cortables:** Suelen aparecer en el grupo de mejora procedentes de las cortas finales. Se pueden separar en la posibilidad fijando un plazo dilatado para su eliminación, pero por motivos de biodiversidad es conveniente dejar siempre un cierto número de ellos por hectárea.
- **Control del ganado:** Es un requisito indispensable en todos los métodos de tramos (con especial relevancia en el *tramo único*) para garantizar el éxito de la regeneración natural.

TABLA COMPARATIVA DE RESUMEN

Método	Estructura de Masa que Consigue	¿Cuándo se Recomienda / Situaciones de Uso?	Contraindicaciones / ¿Cuándo NO usar?
División por Cabida	Regular y coetánea.	* Gestión de leñas o biomasa (monte bajo y medio). * Plantaciones de crecimiento rápido (<i>Populus sp.</i>). * Cuando se prioriza al máximo la facilidad de gestión (señalamiento y control rápidos).	* En monte alto mediterráneo (su uso actual es casi inexistente). * Zonas con pendientes fuertes o suelos frágiles. * Normativas locales restrictivas con las cortas a hecho.
Tramos Permanentes	Regular.	* No se recomienda su uso en nuevas ordenaciones debido a su extrema rigidez clásica.	* Herramienta obsoleta; descartada ante cualquier necesidad moderna de flexibilidad ambiental o selvícola.
Tramo Único	Regular.	* Cuarteles con un claro objetivo de producción (madera). * Masas forestales que ya presentan una estructura de edades equilibrada. * Escenarios donde la regeneración natural está garantizada (o no importa recurrir a la artificial si falla).	* Montes con fines principales de conservación, biodiversidad o uso recreativo. * Masas con estructuras de edad muy desequilibradas.
Tramo Móvil	Semirregular.	* Montes con objetivos mixtos (no exclusivamente productivos). * Presencia de restricciones paisajísticas o protección de especies. * Masas complejas, mixtas o con graves problemas de regeneración natural. * Estructuras de partida muy desequilibradas o montes previamente abandonados.	* Masas puras muy homogéneas donde se busque maximizar el rendimiento industrial a hecho y la uniformidad temporal absoluta.
Tramo Móvil Ampliado	Semirregular o irregular de primer grado.	* Escenarios con fuertes restricciones ambientales asociadas a la conservación de la biodiversidad. * Alta exigencia de protección paisajística (evita el impacto visual de grandes áreas cortadas). * Gestión de estructuras complejas que requieren dilatar al máximo los plazos de regeneración.	* Cuarteles donde se requiera una producción de madera altamente estandarizada, uniforme y concentrada a corto plazo.

MÉTODO DE ORDENACIÓN POR RODALES

- **Concepto:** Supone una ruptura con los métodos de tramos. La unidad de gestión es el **rodal** (unidades últimas de inventario, silvícolas y dasocráticas), sin agrupar en tramos o tranzones.
- **Características:**
 - **Máxima flexibilidad silvícola:** Permite adaptar la gestión a fines diversos (uso múltiple, conservación, biodiversidad) y no solo a la producción maderera intensiva.
 - **Límites variables:** Los rodales pueden ser unidades temporales y no señalarse en el terreno.
 - **Planificación a medio plazo:** El Plan Especial cobra mayor importancia, con un horizonte de **10 a 20 años** (focalizado a un máximo de 20-25 años).
 - **Gestión intensiva:** Requiere actuar en superficies más pequeñas y con mayor recopilación de información digital para mitigar la complejidad del seguimiento.
- **Fases del método:**
 - **Fase de realización:** Identificar, caracterizar, inventariar y agrupar rodales por criterios silvícolas o de masa (Rodalización).
 - **Fase de planificación:** Fijar objetivos, determinar la duración del Plan General y Especial, definir la silvicultura/turno por rodal o agrupación, y calcular la **posibilidad** (teórica, silvícola e histórica).

MÉTODOS DE ENTRESACA (MASAS IRREGULARES)

- **Concepto:** Se aplica a masas irregulares (coexistencia de 3 clases de edad distintas, o 2 no consecutivas). Está indicado principalmente cuando el objetivo es la **protección** o el doble objetivo **protección-producción** ante especies de temperamento delicado (ej. haya).
- **Toma de decisiones (Diferencias con masas regulares):**
 - **Rotación entre cortas:** Reemplaza al período de regeneración.
 - **Distribución diamétrica:** Reemplaza al concepto de turno clásico; se busca fijar un diámetro máximo de cortabilidad.
 - **Intensidad:** Exige intervenciones más frecuentes y una gestión más intensiva que da una falsa apariencia "más natural" al ojo profano.

Entresaca por bosquetes

- **Definición:** Variedad de entresaca para masas mezcladas donde la irregularidad se busca a **nivel espacial** (mezcla de rodales/bosquetes de diferentes edades) y no árbol a árbol (pie a pie).
- **Gestión:** * Si los bosquetes son menores de 0,5 ha, se aplica una silvicultura similar a la de pie a pie.
 - Si son mayores de 1 ha, se aplican cortas a hecho o aclarados sucesivos uniformes dentro del bosque.
- **Objetivo:** Alcanzar la **serie ordenada de bosquetes** (homólogo a la serie de tranzones en métodos por cabida).

45. APROVECHAMIENTOS MADERABLES. APEO Y EXTRACCIONES DE LOS PRODUCTOS MADERABLES. MAQUINARIA A EMPLEAR. VÍAS DE SACA. CAMINOS FORESTALES.

APROVECHAMIENTOS MADERABLES.

- **Definición:** Conjunto de operaciones para extraer madera del monte para su comercialización o consumo directo.
- **Clasificación de las cortas:** Se dividen según el número de árboles cortados y la forma de la corta en: **cortas a hecho, por aclareos o entresacas.**
- **Tipo de masa forestal:** Se debe tener en cuenta si el aprovechamiento se realiza en **monte bajo, monte medio o monte alto.**
- **Regulación:** Las condiciones específicas se rigen por los criterios técnicos de la Administración forestal correspondiente.
- **Parte maderable:** Se considera madera desde la base del árbol hasta el diámetro en punta delgada de **10 cm**, o bien donde la guía empieza a ramificarse. A partir de ahí, las ramas son consideradas **leñas.**
- **Otros parámetros clave:** Para maximizar la protección de la materia prima, son fundamentales la técnica y calidad del **desramado**, el **arrastre correcto**, el **tronzado**, el **descortezado** y el **traslado.**

Tipos de aprovechamientos (Criterios económicos)

- **Periódico:** Árboles en edad de corta, sin plazos ni intervalos de tiempo fijos.
- **Gradual:** Se marcan intervalos de superficie para aprovechar cada cierto tiempo de forma ordenada.
- **Anual:** Se fija un número de árboles a cortar para obtener ingresos constantes cada año.
- **Extraordinarios:** Para sacar madera del monte lo antes posible debido a desastres meteorológicos, plagas, etc., y evitar daños mayores.

FASES DE APROVECHAMIENTO

1.2.1. Señalamiento

- **Definición:** Consiste en marcar o señalar los árboles que se van a cortar (en entresacas o aclarados) o delimitar el área (en cortas a hecho).
- **Operación:** Se toman diámetros normales (a 1,30 m de altura) y alturas de forma estimada para realizar una cubicación aproximada. Se suele marcar solo el 90% para prever daños accidentales.
- **Marcado:** Se realiza con un "chaspe" o señal de hacha en el tronco y en el raigal.
- **Resultado:** Se levanta un **Acta de Señalamiento** con los datos de localización, número de árboles, especies y ubicación estimada.

1.2.2. Contada en blanco

- **Definición:** Comprobación e inspección en el plazo fijado por el Plan anual de Aprovechamiento para verificar que los árboles apeados coinciden exclusivamente con los señalados.
- **Operación:** Se cuentan los tocones examinando las marcas y se vuelve a marcar el tocón y la culata del pie apeado. Se realiza la cubicación para obtener el volumen exacto.
- **Resultado:** Se rellena el **Acta de contada en blanco**, que detalla el volumen exacto, excesos, garras no señaladas y daños (evitables y no evitables). Tras esto, se autoriza la extracción.

1.2.3. Explotación

Se divide en tres etapas principales:

1.2.3.1. Fase de corta

Es responsabilidad del rematante de la subasta y comprende las siguientes tareas:

- **Desbroce:** Limpieza de malezas mínima imprescindible para el acceso del motoserrista.
- **Apeo:** Corta del árbol con motosierra buscando la mejor disposición de caída.
- **Desramado:** Eliminación de ramas (normalmente de abajo hacia la punta) y despunte del fuste en el diámetro mínimo maderable.
- **Descortezado:** Eliminación de la corteza (preferiblemente *in situ* para mantener los nutrientes en el suelo forestal).
- **Medición:** Cálculo del volumen extraído midiendo la longitud con cinta métrica y el diámetro con forcípula. Aquí se suele hacer la contada en blanco.



- **Tronzado:** División del tronco en porciones para facilitar su traslado.

1.2.3.2. Fase de saca

- **Definición:** Extracción y desembosque de las maderas y su reunión para proteger su carga y transporte.



1.2.4. Transporte

- **Operación:** Incluye la carga de la madera, el traslado hasta la serrería y la descarga de las piezas.
- **Finalización:** Contempla la limpieza de la zona tras la explotación (eliminación de restos mediante leñas, quemas o triturado) y la aplicación de medidas de compensación por los desperfectos ocasionados en el monte.

APEO Y EXTRACCIONES DE LOS PRODUCTOS MADERABLES.

2.1. Apeo

Es la operación de corta del árbol utilizando motosierras, procesadoras o taladoras. Según el *Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas (ICONA)*, se deben cumplir obligatoriamente las siguientes condiciones:

- **Selección:** Solo se cortarán los árboles señalados, siendo obligatorio cortar todos ellos. En árboles gemelos (bifurcados a una altura inferior a 1,30 metros), únicamente se cortará el que tenga señalado el fuste.
- **Altura del tocón:** No superará los **10 cm** medidos en la dirección superior de la pendiente.

- **Arranque:** Si los pliegos particulares lo disponen, la corta puede ser sustituida por el arranque, debiendo el adjudicatario retirar o destruir los tocones.
- **Uniformidad y dirección:** La sección de corta debe ser lo más uniforme posible y la caída debe dirigirse para causar el menor daño posible a la vegetación restante.
- **Temporalidad:** La época de corta se determina en los pliegos particulares.

2.2. Extracciones (Saca)

Incluye el desembosque de las maderas y su reunión en los puntos de carga.

- **Desembosque:** Acción de sacar la madera apeada del monte hasta un lugar accesible para camiones. Se realiza por medios mecánicos (*skidders*, tractores de arrastre con cabrestantes o cables) o tracción animal.
- **Reunión de maderas:** Apilado en montones en los puntos de carga para facilitar su tronzo, clasificación y posterior transporte.

Métodos de extracción (según el destino de la madera)

Los métodos se clasifican en función de la forma en que se extrae la madera:

Método	Descripción	Destino / Características
Árboles completos	Se extraen del área de corta sin tronzar ni desramar.	Industrias exigentes en calidad o biomasa. Se procesan fuera del monte (cargaderos o fábrica).
Fustes enteros	Se extraen sin ramas ni despunte, pero enteros. El desramado se hace a pie de tocón.	Postes, sierra de calidad o chapa. Requiere alta mecanización o arrastre con animales en zonas llanas.
Madera corta	Se extrae en trozas de 2 a 2,5 metros de longitud. Desramado, despunte y tronzo a pie de tocón.	Industrias poco exigentes (desintegración). Se saca comúnmente con tractor autocargador ("saca en paquetes").
Madera larga	Similar al de madera corta, pero con trozas de 4 a 5 metros .	Requiere autocargadores con caja de apilado longitudinal.
Madera clasificada	Cortas mecanizadas con procesadora.	Se desembosca por separado según longitudes variables.
De astillas	La madera se extrae ya astillada.	Aprovechamiento energético. Se usan autocargadores con contenedores de astillas.

MAQUINARIA A EMPLEAR.

3.1. En el Apeo y Procesado

- **Motosierra:** Es la máquina más común. Se clasifica por cilindrada/potencia (ligeras, medias, potentes y muy potentes) y por su vida útil (hobby, semiprofesional y profesional).



- **Cosechadoras forestales:** Máquinas automóbiles pesadas que efectúan el **apeo, desramado y tronzado**. Se emplean en cortas a hecho con terrenos de baja pendiente. Pueden ser:
 - *De cabezal único de apeo y procesado:* Un solo cabezal en un brazo mecánico.
 - *De cabezal en punta de grúa y plataforma de procesado:* Cabezal solo para apeo y plataforma en el semichasis trasero para procesar.



- **Máquina multitaladora:** Similar a la cosechadora, pero **no desrama ni tronza**; solo apea y apila en sentido vertical (acumuladores) para biomasa.



- **Procesadora:** Es capaz de desramar, tronzar, despuntar y, en algunos modelos, descortezar madera ya apeada. Se dividen en móviles o automotrices (foto) y semifijas (sobre camión).



- **Taladoras-apiladoras:** Realizan las funciones de apeo y reunión.

3.2. En el Desembosque o Saca

- **Tractores forestales de arrastre o Skidders:** Vehículos todo-terreno articulados (4x4) de gran potencia (>300 H.P.) para arrastrar trozas. El arrastre se hace manteniendo solo un extremo de la troza en contacto con el suelo mediante un cable de cabrestante y *chokers* (estrobos) o por grapas hidráulicas. Tienen una pala forestal delantera para anclaje o empuje.



Skidder con cabrestante



Skidder con pinza



Tractor agrícola adaptado

- **Autocargadores:** Tractores con tracción y semi-chasis articulado equipados con una grúa y una plataforma de carga trasera. Realizan la saca de la carga ya tronzada. Su límite económico de pendiente es del 15-20%.



- **Máquinas combinadas:** Producen la mecanización total al integrar en una máquina base los aperos para realizar todas las funciones (apeo, desramado, tronzado, clasificación, saca y desembosque).
- **Medios Aéreos:** Teleféricos o helicópteros. Muy costosos, reservados para productos muy valiosos.



3.3. En Aprovechamiento de Subproductos (Ramas, leñas y restos)

- **Motosierra ligera y media:** Para la corta y tronchado de leñas.
- **Mula mecánica o caballo de hierro:** Pequeño tractor con cadenas de goma guiado a pie por un operario para saca de maderas en volúmenes pequeños (hasta 1 \$m³\$).
- **Astilladoras:** Transforman los restos en astillas *in situ*. Pueden ser pequeñas (remolcadas) o grandes (sobre camión o autocargador).
- **Rajadoras mecánicas o hidráulicas:** Para el rajado de leñas gruesas.

3.4. En el Transporte

- **Camiones con grúa:** El medio terrestre más generalizado. Son vehículos todo-terreno o pesados con motores diésel (125-300 H.P.), capacidades de carga de 10 a 30 t, y equipados con plataformas de carga y **cargadores autopropulsados de pinzas**.
- **Ferrocarril:** Para transportes terrestres a largos desplazamientos.
- **Medios acuáticos:** Barcos fluviales o marítimos.

Tabla Resumen de Maquinaria por Fases (Corta)

Superfase	Fase / Operación	Maquinaria
Corta	Apeo o derribo	Motosierra profesional de potencia media-alta (50-100 c.c.), taladoras sobre todo-terreno con o sin grapa, cosechadoras forestales (de cabezal único o plataforma) y máquina multitaladora (con acumuladores para biomasa).
	Desramado	Motosierra ligera de potencia baja-media (30-50 c.c.), procesadoras forestales (que desplazan la cabeza de desramado a lo largo del fuste) o cosechadoras forestales.
	Tronzado	Motosierra profesional, procesadoras con cizalla o sierra de disco, o una motosierra hidráulica para los cortes de derribo, tronzado y despunte.
	Descortezado	Pequeñas cabezas portadoras de cuchillas accionadas por el motor de una motosierra media, o procesadoras de rotor y ciertas procesadoras móviles.
Saca	Reunión de maderas y desembosque	Tractor forestal o <i>skidder</i> con cable tractor y <i>chokers</i> (o una grapa hidráulica), tractor agrícola con cabestrante, tractor forestal autocargador o agrícola con remolque y pluma hidráulica. Medios aéreos (teleféricos, cabrestantes, helicópteros) o tracción animal (mulas mecánicas).
Transporte	Carga	Pluma hidráulica sobre vehículo, cargador autopropulsado de pinza u otros (plumas mecánicas, cabestrantes).
	Transporte	Camiones pesados y medios (motores Diesel de 125-300 H.P. y capacidad de 10 a 30 t), ferrocarril (para largos desplazamientos) o barcos fluviales y marítimos.
	Descarga	Los mismos medios que en la carga (pluma hidráulica, cargadores), plataforma o caja del vehículo basculante y teleros basculantes.
Aprovechamiento de subproductos	Saca de leñas	Tractores autocargadores, agrícolas con remolque y skidders preparados para carga transversal. Motosierras ligeras y medias para corta y tronzado de leñas. Mula mecánica o caballo de hierro (para volúmenes de hasta 1 m³). Rajadoras mecánicas o hidráulicas para leñas gruesas.
	Desmenuzamiento de ramas y matorral	Diferentes tipos de astilladoras (pequeñas remolcadas o grandes sobre camión/autocargador) para el aprovechamiento energético.

VÍAS DE SACA.

¿Qué es una Vía de Saca? Según la Circular 3/1972 del extinto ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza), una vía de saca es aquella ruta destinada al **transporte de la madera dentro del monte**.

Específicamente, cubre los traslados desde el **punto de corta** (donde se talan los árboles) hasta los **puntos de apilado**; o desde el propio **monte** hasta la **vía pública más cercana**.

Tipos de Redes de Vías de Saca:

- **Red Principal:** Es la red de la cual parten todas las demás vías. Sus funciones son variadas y **no se limitan únicamente a la saca** de madera.
- **Red Secundaria:** Está compuesta por las vías que desembocan en la red principal. Su **función principal es la saca**, aunque también pueden servir para tareas de **gestión y defensa** del monte.

Pistas de Desembosque (Trochas): son **caminos provisionales de corta duración** acondicionados en el monte para permitir la circulación de los vehículos forestales que realizan la saca de madera. Se pueden hacer con las mismas palas frontales de los vehículos de saca.

TIPOS DE CAMINOS FORESTALES

Los caminos forestales o vías forestales son vías de transporte cuya finalidad es hacer posible, en un monte o comarca, la utilización ordenada de sus recursos naturales, para usos productivos, de conservación y defensa, y recreativos.

Tipo de Camino	Uso Principal	Ancho (Plataforma / Calzada / Cuneta-Arcén)	Tipo de Firme
Caminos de servicio	Tránsito de todo tipo de vehículos todo el año	6 m / 5 m / 1 m	Estabilizado (al menos)
Vías de saca	Desembosque de productos (tractores, camiones, <i>skidders</i>).	4 m / 3 m / 1 m	Terreno natural compactado
Vías de penetración	Acceso rápido a puntos clave (vigilancia, incendios). Solo vehículos todo terreno.	3 m de calzada (suele carecer de cunetas)	Terreno natural

Nota clave: La **densidad de vías** de un monte es la relación matemática entre la longitud de los caminos existentes y la superficie total del monte.

FASES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO

Para ejecutar el proyecto de un camino, se deben seguir de forma ordenada estos 7 pasos:

1. **Dibujo de las poligonales.**
2. **Unión de alineaciones rectas** con curvas circulares de radio admisible (en vías rápidas, usar curvas no circulares y peraltes).
3. **Realización de la traza horizontal definitiva** del eje del camino (redacción del estado de alineaciones).
4. **Dibujo del perfil longitudinal** con distancias horizontales y verticales para indicar los desniveles.
5. **Trazado de las rasantes** (representación de desmontes y terraplenes).
6. **Obtención de perfiles transversales** a gran escala (escala 1:100). Pueden ser de tres tipos: *terraplén, desmonte y perfil mixto*.
7. **Cálculo de los movimientos de tierras** mediante la **fórmula del prismoide**, entre otras.

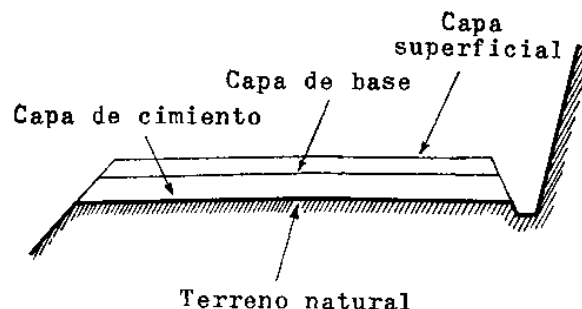
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FIRME

- **Compensación de tierras:** Al elegir el trazado, se busca equilibrar los desmontes y los terraplenes para no tener que transportar tierra de fuera.
- **Coeficiente de compactación:** El terreno natural compactado ocupa entre un **5% y un 15% más** de volumen que ese mismo terreno una vez compactado.

Estructura del Firme (Capas de abajo a arriba)

- **Sub-base:** Se aplica sobre la explanación. Actúa como filtro protector de la base y abarata costes. Suele ser de tipo granular (gravas naturales).

- **Base:** Es la capa principal. Soporta directamente las ruedas y distribuye las cargas. Su capacidad depende de los vehículos y la velocidad.
- **Capa de rodadura:** Capa superior (normalmente asfalto). Facilita la circulación, pero por su alto coste **no es frecuente en vías forestales** (solo en caminos de tráfico muy alto).



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS (PENDIENTES Y RADIOS)

Pendiente Longitudinal

- **Vías de saca de la red secundaria:** Es deseable no superar el **15%** de pendiente.
- **Vías de la red principal (y curvas):** Es deseable no superar el **10%** de pendiente.
- Camiones normales toleran menos pendiente que los vehículos todo terreno.

Pendiente Transversal

- Necesaria para la evacuación del agua.
- Debe ser de entre el **1% y el 3%** para pendientes longitudinales inferiores al 5%, y del **1%** para pendientes longitudinales superiores.

Radio de Curvatura mínimos

- **Vehículos todo terreno:** > 10 m
- **Camiones cortos:** > 25 m

Fórmula del Radio Mínimo (R_{min}) radio mínimo en función de la velocidad base del proyecto se calcula con la siguiente fórmula:

$$R_{min} = 0,026 \cdot V^2$$

- Donde R_{min} expresa en **metros (m)**.
- Donde V es la velocidad en **kilómetros por hora (km/h)**.

Recomendaciones y Peraltes según el Tipo de Vía

- **Peraltes:** Apenas se contemplan en las vías forestales debido a las velocidades de circulación lentas. Si la velocidad del proyecto es constante, el peralte debe aumentar conforme disminuye el radio de curvatura.

La tabla de recomendaciones oficiales para las diferentes vías forestales es una **pregunta clásica de examen**:

Tipo de Vía	Radio mínimo de curvatura recomendado (m)	Pendiente longitudinal máxima recomendada (%)
Red principal	60 m	8%
Red secundaria	25 m	12%
Pistas de desembosque	10 m	15%

Anchura de las pistas

- **General:** Mínimo **3 metros de banda de rodadura por cada sentido de circulación** (estimando que el ancho de un camión es de 2,50 m).
- **Vías de saca:** Se deben proyectar para **doble sentido**, lo que implica un **mínimo de 6 m de anchura**, a lo que hay que sumar el espacio ocupado por las cunetas. *(Nota: Una anchura excesiva eleva los costes y la superficie de monte ocupada).*
- **Pistas de un solo carril:** Deben disponer de ensanchamientos o **apartaderos para los cruces cada 150 o 200 m**. Estos apartaderos deben tener una anchura de 2,5 o 3 m y una longitud de 15 m (salvo si se circula en un único sentido).

El Sobreancho en curvas

Dado que las ruedas traseras de los vehículos no describen la misma trayectoria que las delanteras, es necesario ensanchar la calzada en las curvas.

- Se debe dar de forma **gradual** y, preferiblemente, por la **zona interior de la curva**.

Fórmula del Sobreancho (S):

$$S = \frac{L^2}{2R}$$

- Todo expresado en **metros**.
- Donde *L* es la longitud máxima de los vehículos.
- Donde *R* es el radio de la curva.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE DRENAJE

Obras de Fábrica

Se clasifican conceptualmente en 3 tipos:

1. **Obras de paso:** Situadas en los cruces con las corrientes de agua (puentes, tajeas, pontones).
2. **Obras de drenaje:** Aquellas destinadas a evacuar el agua de la propia vía.
3. **Obras de defensa:** Tendentes a proporcionar estabilidad a los taludes (tanto de desmontes como de terraplenes) y la realización de cunetas para proteger las vías frente a la erosión.

Elementos accesorios: pasos y cunetas

El objetivo principal del drenaje de caminos es **reducir o eliminar la energía generada por una corriente de agua** y evitar la humedad excesiva en la calzada para proteger las propiedades mecánicas de los materiales.

- Es vital actuar sobre los **puntos en los que se corta un drenaje natural** (cauces o arroyos) y en aquellos donde hay un **cambio de sentido de la pendiente de la rasante**.

DRENAJE TRANSVERSAL: ESTRUCTURAS Y CRITERIOS

Las obras de drenaje transversal deben alterar lo menos posible el cauce natural, evitando aterramientos o incrementos de velocidad. Deben diseñarse bajo tres criterios de coherencia geométrica:

- **Planta:** En dirección coincidente con el cauce natural (si es posible).
- **Perfil:** Ajustado al perfil del lecho del cauce.
- **Sección:** Respetar las dimensiones del cauce natural (recurrir al sobredimensionamiento antes que al estrechamiento).

Ojo legal: Para ejecutar cualquier obra de drenaje transversal en cauces de dominio público hidráulico es **obligatoria la autorización de la Administración Hidráulica competente**.

A. Pequeños puentes, pasarelas y marcos

Para vadear cauces se presentan dos opciones principales:

- **Puentes y pasarelas (losa sobre estribos):** Se usan en **cauces permanentes y de poca sección**. Luzes entre 4 y 10 m, compuestos por un solo vano. Tienen la gran ventaja de que **no se aterran ni se obturan** y ofrecen mejor comportamiento hidráulico que los caños.
- **Marcos de hormigón prefabricado:** Es lo más conveniente para **pequeños cauces**, ya que alteran menos la morfología del lecho y mejoran el comportamiento hidráulico respecto a un tubo o batería de tubos.

B. Badenes

Obras de drenaje superficial para facilitar el tránsito estable de personas y vehículos.

- **Geometría:** Su longitud debe ser aproximadamente igual al ancho del cauce. Espesor habitual de **20 cm de hormigón armado** con mallazo (habitual 20 × 20 Ø6 o 15 × 15 Ø8 para mayores cargas).
- **Protecciones:** Se colocan **pisas laterales** (bloques de hormigón de 40 × 40 cm fusiformes en sentido contrario a la corriente) para el paso peatonal cuando esté inundado. Su altura se calcula para un **periodo de retorno de 5 años**, con un resguardo de 1/5 de su altura. Se añade una escollera o protección de piedra aguas abajo para evitar la erosión remontante.

C. Caños y Marcos (Drenes transversales enterrados)

Los caños y marcos se usan generalmente tanto como **drenes longitudinales**, para desalojar el agua de cunetas, como para **permitir el paso del agua bajo el camino** en cauces naturales y arroyos. Estos drenes podrán ser **marcos prefabricados o caños de sección circular** y de diferentes materiales. Los cruces de caminos sobre drenajes naturales serán, en la medida de lo posible, **perpendiculares** a la dirección del

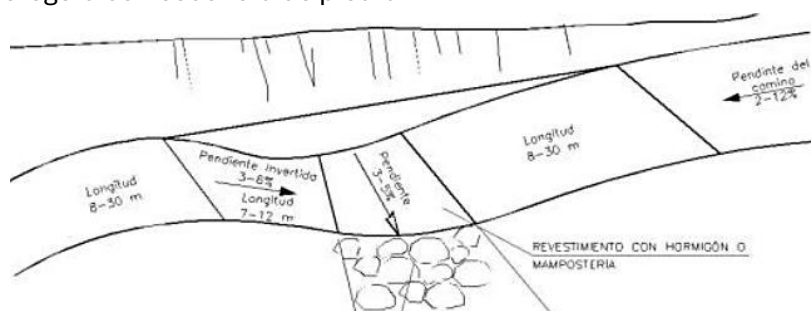
drenaje. Con objeto de minimizar el riesgo de obstrucción en los cauces, se colocarán **tubos individuales de gran diámetro** o marcos en lugar de varios tubos de menor diámetro. Los drenajes **no deben causar represamiento ni estancamiento** de agua, ni tampoco deben aumentar significativamente la velocidad de la corriente.

DRENAJE DE LA PLATAFORMA (SUPERFICIAL)

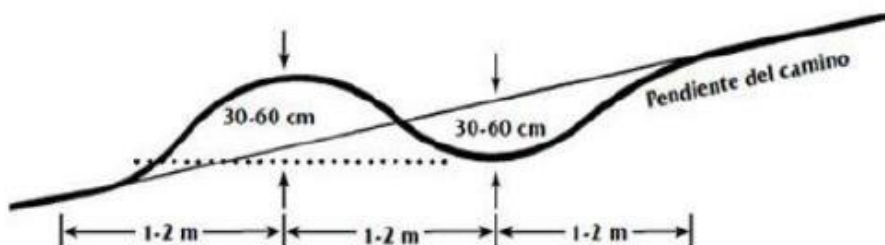
Son las estructuras encargadas de interceptar el agua de "drenaje directo" (escorrentía que vierte sobre el propio camino). La inclinación transversal de la plataforma para evacuar esta agua hacia el exterior se denomina **bombeo** (pendientes transversales del **1% al 3%**).

Se distinguen tres tipos de drenajes superficiales alternativos a las tajeas abiertas:

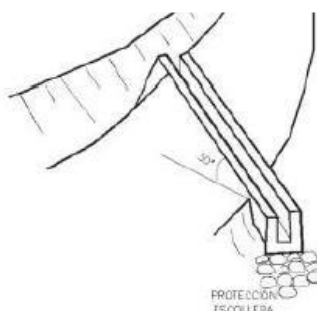
- **Vados ondulantes:** tienen las dimensiones adecuadas para vehículos de mantenimiento (**15 a 60 metros de longitud**). Pendientes longitudinales entre el 2% y el 12% y el punto de descarga se protegerá con escollera de piedra.



- **Caballones desviadores:** Zanjas/lomos transversales de tierra que forman un ángulo de **entre 0 y 25 grados respecto a la perpendicular del camino**. Tienen una pendiente transversal de entre el 3% y 5%, una profundidad/altura de 0,3 a 0,6 m y una separación de 1 a 2 metros entre lomos.



- **Tajeas o alcantarillas abiertas:** Canales abiertos de madera, acero o mampostería colocados en un ángulo de **entre 30 y 45 grados respecto al eje transversal** del camino, con un gradiente del 2% al 4% para favorecer su autolavado.
 - *Tajeas de madera/acero:* Sección rectangular de **7-10 cm de anchura** y **10-20 cm de profundidad**.
 - *Tajeas de mampostería:* Dimensiones mínimas de **40 cm de anchura** y **7-10 cm de profundidad**.



DRENAJE LONGITUDINAL: CUNETAS

Evitan la acumulación de agua en los márgenes del camino.

- Las de **sección triangular** son las más fáciles de construir y tienen menor tendencia a la sedimentación. Sus dimensiones mínimas estándar son **0,90 m de anchura superior y 0,30 m de profundidad** (taludes 1:1 y 1:2).
- **Cunetas revestidas (de hormigón o piedra)**: Se deben proyectar de manera obligatoria cuando las pendientes sean **mayores al 12\% en zonas húmedas, mayores al 10\% en zonas secas**, o cuando las pendientes sean **menores al 1\%** para evitar la sedimentación.
- **Cunetas dren**: Tuberías perforadas enterradas envueltas en material filtrante y geotextil, con diámetro mínimo de **20 cm**, apoyadas sobre una cama de arena de río de espesor igual a 0,1 veces el diámetro del tubo.



Desagües: Se utilizan habitualmente **obras de paso bajo el camino**. Estos drenes, tal y como se ha comentado con anterioridad, están formados por **tubos de sección circular** y diferentes materiales. Se recomienda utilizar tubos de **diámetro mínimo entre 30-45 cm**, en función de la sección. La **pendiente del tubo** de drenaje transversal para desaguar cunetas debe ser **mayor que el gradiente de la cuneta** (más inclinada que ésta) o, al menos, **del 2%**, y encajada entre **0-30° perpendicular al camino**.

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS FORESTALES

Desbroce del terreno: extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. Todos los tocones y raíces de más de 10 cm. de diámetro deben ser extraídos hasta una profundidad no inferior a 50 cm. por debajo de la rasante de excavación ni menor de 15 cm. bajo la superficie natural del terreno.

- **Demoliciones:** derribo de las construcciones que obstaculicen la obra
- **Escarificación y compactación:** disgregación de la superficie del terreno, efectuada por métodos mecánicos, y su posterior remoción, sustitución o compactación.
- **Excavación de la explanación y préstamos:** conjunto de operaciones para excavar, evacuar y nivelar la zona donde ha de asentarse el camino. También incluye el transporte de los productos extraídos a caballeros o donde deban emplearse. Puede ser una excavación en tierra, en terreno de tránsito o en roca.
- **Excavación en zanjas y pozos**
- **Excavación de taludes en roca**
- **Terraplenes:** unidad de obra consistente en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento.

Consiste en extender una capa de asiento, una tongada de material, su humectación y su compactación. Se distinguen 3 capas: el cimient, el núcleo y la coronación.

•**Pedraplenes:** Similar a los terraplenes, pero realizados en piedra o elemento similar.

•**Terminación y refino de la explanación:** operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada. Comprende todas las operaciones necesarias para dejar la explanada lista para la extensión del firme.

Clasificación de la Maquinaria:

1. **Para excavación y carga:** Excavadoras, retroexcavadoras.
2. **Para carga de materiales:** Pala cargadora.
3. **Para realizar excavaciones y transporte (arrastre):** Bulldozer o explanadoras, traíllas.
4. **Vehículos de transporte:** Dúmper.
5. **Para refino de superficies:** Motoniveladora.

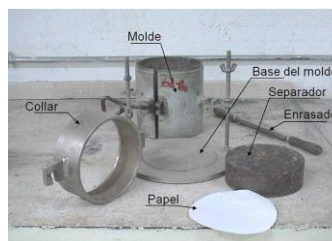
COMPACTACIÓN Y FIRME

El Ensayo Proctor

Es el paso previo en todo trabajo de compactación en laboratorio. Consiste en coger una muestra de tierra y meterla en el aparato, ponerle un filtro de papel, presionar con la varilla y luego liberar el collar y se mide cuanto se ha compactado la muestra

Determina dos datos esenciales:

1. La **humedad óptima** de compactación.
2. La **máxima densidad seca** del suelo.



La compactación se puede ejecutar mediante tres procedimientos físicos (solos o combinados): **Compresión estática, vibración o percusión.**

Tipos de compactadores:

- **Estáticos:** Rodillos lisos, compactadores de neumáticos (remolcados o autopropulsados rígidos/articulados), compactadores rígidos de pisones (*patas de cabra*, con pisones, ruedas cuadradas).
- **Vibrantes:** Rodillos vibrantes (multidireccionales o unidireccionales) y placas vibrantes.
- **Percusión:** De pequeñas dimensiones y manejo manual (*martinetes, saltarinas, ranas*). Muy importantes para dar humedad previa a suelos arcillosos (alcanzar humedades del 9% si no hay datos del Proctor).

ESTRUCTURA AVANZADA DEL FIRME (CAPAS COMPLETAS)

En caminos forestales de tierra, el material granular se organiza de abajo hacia arriba en las siguientes capas:

1. **Explanada mejorada:** Estabilizada con cemento o cal.
2. **Capa anticontaminante:** Capa de arena para evitar que las arcillas contaminen las capas superiores.
3. **Subbase:** Elemento estructural de bajo coste.
4. **Base:** Elemento estructural fundamental para el reparto de cargas.
5. **Pavimento:** Puede ser *flexible* (asfalto, dividido en capas *Binder* y rodadura) o *rígido* (losa de hormigón hidráulico). En pistas forestales es muy común el empleo de **macadam** (áridos de granulometría discontinua cuyos huecos se rellenan con un árido fino llamado recebo).

Para la **determinación del espesor** del firme de un camino rural se suele emplear el método o ensayo conocido como “**índice del CBR**” (Este ensayo también se emplea para evaluar la capacidad de soporte de explanadas, bases y subbases de firmes).

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RESTAURACIÓN DE TALUDES

Estabilización de suelos

Consiste en mejorar la "superficie de fundación" (terreno natural) añadiendo otros materiales.

- **Objetivos:** Modificar la granulometría, dar cohesión, transformar el suelo en hidrófobo o neutralizar arcillas nocivas mediante cambio iónico.
- **Aditivos comunes:** Conglomerantes hidráulicos (**cal y cemento**), aglomerantes asfálticos (emulsiones, betunes) y agregados minerales (**zahorra**).
- **Métodos:** *In situ* (en la propia traza con el suelo existente) o *en planta estabilizadora* (mezcla externa en central y posterior transporte).

Restauración de taludes

Medidas para evitar la erosión y movimientos de tierra una vez construidos los taludes:

- **Modificación geométrica:** Remodelado del talud para reducir el momento de las fuerzas desestabilizadoras.
- **Drenaje superficial e interno:** Evitar presiones intersticiales en el interior de los depósitos.
- **Obras complementarias:** Zanjas, espaldones o contrafuertes.
- **Mejora mecánica interna:** Inyección de sustancias, colocación de bulones, barras de acero, micropilotes y anclajes (métodos muy costosos).
- **Revegetación posterior:** Actúa como protector (reduce el impacto de la lluvia), fijador mecánico (gracias a las raíces) y desecador del suelo (mediante la evapotranspiración, lo que reduce las presiones de agua internas).